

数书九章

CHINESE / MODERN CHINESE BILINGUAL EDITION

Fascicle I

The Dayan Category (大衍類)

文言文 / 白话文 对照版

大衍求一术 · 大衍总数术 · 九问

Dayan Method for Finding Unity · Dayan General Method · Nine Problems

By **Qin Jiushao** (秦九韶, c. 1202–1261 CE)

[0.5em] Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

This bilingual edition presents the complete text of Fascicle I of the Shuxue Jiuzhang.

Left column: Original Classical Chinese (文言文)

Right column: Modern Chinese Vernacular Translation (白话文)

The Dayan method – Qin Jiushao's greatest contribution to world mathematics – solves systems of linear congruences (the Chinese Remainder Theorem).

Chinese Font: Noto Sans CJK SC (思源黑体)

1 序说 Introduction

[0]*

文言文（原文）

秦九韶《数书九章》成书于淳祐七年（1247年），是中国古代最伟大的数学著作之一，也是世界数学史上的不

白话文（今译）

秦九韶所著的《数书九章》完成于南宋淳祐七年（公元1247年），是中国古代数学最杰出的著作之一，也是世

[0]*大衍类（第一卷）

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰

第一卷：大衍类（大数推导类）

”大衍”一词出自《周易·系辞上》，原意是指用五十根蓍草进行占卜演算的方法。秦九韶借用这一概念，将

1.1 卷一内容 Contents of Fascicle I

1. 蓍卦发微 蓍草占卜的数理推演 — 以《周易》揲蓍法阐释大衍术的原理
2. 古历会积 古代历法积年的计算 — 用大衍术求解历法上元积年
3. 推计土功 估算土功工程量 — 以各县物力分配筑堤任务
4. 推库额钱 推算各库日息钱数 — 七库纳息与市陌换算
5. 分粿推原 分米粿卖的推算 — 三兄弟以不同斛量米求总数
6. 程行计地 行程与里数计算 — 三名急足报捷行程
7. 程行相及 行程相遇问题 — 三人同行不同时至都
8. 积尺寻源 由积尺求深广 — 四色砖砌基问题
9. 余米推数 由余米推原数 — 著名的”物不知数”问题

每问均含四部分结构：问（题设）、答（答数）、术（算法）、草（演草/详细计算过程）。

2 秦九韶原序 Preface by Qin Jiushao

文言文（原文）

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本天周朝教育的南窗就无穷。乐太刚可似通神明数顺性命，教则若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。回地之大古，固算万法来迎接新崑崙。制定音律来调和阴阳。汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者。嗟于鼙鼓乐可事有制数也。此书鄙于余蒙铿锵之度，谓达数且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，天不嫌其多，此繁多不用其谨，是故先周密计划，载籍

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太我秦九韶姿夙颖，子受拔擢，时际真通各种技艺，早年自至于所谓”通神明、顺性命”的至高境界，我当然还远远未能淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

淳祐七年九月，鲁郡秦九韶谨序。

2.1 九类赋 The Nine Categories in Verse

文言文（原文）

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取类赋群数皆指。概而充九章，微隐之焉。）

述大衍第一

数学之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，而不知。小试经世，姑推所为。七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不守天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶推，星宿日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表旃殊

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重着勾铎。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则厖

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，第五先藏极矣。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，第六后钱谷类。立缘为欺，上下俱殚。我闻理财，如智治

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智

述军旅第八

第八：军旅类 第九：市易类（略）

日中而市，万民所资。贾贸埶鬻，利析铢锱。蹕财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

3 大衍总数术 The Dayan General Method

3.1 按语 Editorial Commentary

文言文 (原文)

白话文（今译）

按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有六元：求定、求偶、求奇、求盈、求不足、求不能度尽之数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，行因数是也。有求诸数皆能度尽一数不能此法乃秦九韶之所独得，九章所不载，刘徽、祖冲之所未尝言。其精妙在于求术，能以两数之最大公度求乘率。

3.2 四华数 The Four Types of Numbers

文言文 (原文)

白话文（今译）

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

一曰**元数**。谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛柴、砌砖、**第一类叫做元数（基本整数）**。是指末尾为个位数（即普通的整数）。

二曰**收数**。谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻。**第二类叫做收数（可收敛的小数）**。是指末尾带有分数单位（如刻、分、厘等），欲与甲午年六十日为一会而求积日之类。

三曰**通数**。谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。**第三类叫做通数（分数通约数）**。是指各个数都带有分子和分母。

四曰**复数**。谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。**第四类叫做复数（多位大数）**。是指末尾为整十、整百、整千乃至万以上的数。

3.3 求定数 Finding the Definitive Numbers

文言文 (原文)

白话文（今译）

元数者：	先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有八，或约得偶并约奇，或元数俱偶，约半可存一位见公，或告约
收数者：	乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之，或如元数为母，收进分厘以从所问，用通数格
通数者：	置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约，约半，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，
复数者：	问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶，或约偶

3.4 求衍数、奇数、乘率、用数 Computing Derivative Numbers, Odd Numbers, Multipliers, and Use Numbers

文言文 (原文)

白话文（今译）

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则在得。或定数的注意事项：不要让两个位置同时出现偶数，也不要让两个位置同时出现奇数。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各位大元一分子于左行，以母互乘于，亦得衍数。
第一步：求衍母——把所有定数相乘，得到的积称为“衍母”。
alternatively：把各定数列在右行，左边每行都标上1（大元一），以母互乘于，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰**奇数**。
第二步：求奇数——用每个定数去除各自的衍数，得到的余数称为奇数。

用**大衍求一入**之，得**乘率**。以乘衍数为**用数**。
第三步：求乘率——对每个奇数和定数，运用“大衍求一术”。

次置各余数乘用数，并之为**总数**。满衍母去之，不满为所求数。
第四步：求用数——用乘率乘以衍数，得到“用数”。
第五步：求总数——把题目中给出的各余数分别乘以对应的用数，然后相加，再除以衍母，得到总数。

In modern mathematical notation, the Dayan General Method solves the system:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

•
•
•

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

The algorithm proceeds as follows:

Step 1. 求定数 (**Find Definitive Numbers**): Reduce m_i pairwise by their GCD until pairwise coprime.

4 第一问：蓍卦发微 Problem 1: Divination by Yarrow Stalks

蓍卦发微 - 以《周易》揲蓍之法推演大衍术数理

文言文（原文）

问曰

《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，迭（dié）之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。请问：这个推演方法的数字原理是什么？其中各步涉及的数字分

白话文（今译）

【题设】

《易经·系辞上》说：“大衍之数五十，实际使用四十九根蓍草，以象两，迭之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。请问：这个推演方法的数字原理是什么？其中各步涉及的数字分

文言文（原文）

答曰

衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，比五十，比五十一，比五十二，比五十三，比五十四，比五十五，比五十六，比五十七，比五十八，比五十九，比六十，比六十一，比六十二，比六十三，比六十四，比六十五，比六十六，比六十七，比六十八，比六十九，比七十，比七十一，比七十二，比七十三，比七十四，比七十五，比七十六，比七十七，比七十八，比七十九，比八十，比八十一，比八十二，比八十三，比八十四，比八十五，比八十六，比八十七，比八十八，比八十九，比九十，比九十一，比九十二，比九十三，比九十四，比九十五，比九十六，比九十七，比九十八，比九十九，比一百。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，比四十九，比五十，比五十一，比五十二，比五十三，比五十四，比五十五，比五十六，比五十七，比五十八，比五十九，比六十，比六十一，比六十二，比六十三，比六十四，比六十五，比六十六，比六十七，比六十八，比六十九，比七十，比七十一，比七十二，比七十三，比七十四，比七十五，比七十六，比七十七，比七十八，比七十九，比八十，比八十一，比八十二，比八十三，比八十四，比八十五，比八十六，比八十七，比八十八，比八十九，比九十，比九十一，比九十二，比九十三，比九十四，比九十五，比九十六，比九十七，比九十八，比九十九，比一百。

白话文（今译）

【答案】

衍母（所有定数的乘积）为12，衍法（每揲的分组基数）为3。四个元数（1、2、3、4）对应的衍数分别为：24、12、8、6。四次揲蓍对应的用数分别为：12、24、4、9。四个用数之和恰

文言文（原文）

术曰

置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数为定母，以定母去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求，得各乘率。将各乘率，以乘衍数，各得用数。相加得到总数。满六十者，去六十，得所求数。以为爻，易以三才为法，以法除象数，得老阳画数（偶为阴画折文，得少阳画单文，为2对应得阴画折文，为3对应少阳（画为“—”的单文），为4对应老阴（画为“--”的折文），为5对应少阴（画为“--”的单文），为6对应老阳（画为“—”的折文）。六次变易（每爻需三变，六爻共十八变）画成六条爻。

白话文（今译）

【算法】

将各元数（1、2、3、4）两两配对求最大公约数，按“约奇弗约偶”的方法，求出各定母。然后用各定母去衍数，求出各奇数。对每对奇数和定母，用大衍术求，得各乘率。将各乘率，以乘衍数，各得用数。相加得到总数。满六十者，去六十，得所求数。以为爻，易以三才为法，以法除象数，得老阳画数（偶为阴画折文，得少阳画单文，为2对应得阴画折文，为3对应少阳（画为“—”的单文），为4对应老阴（画为“--”的折文），为5对应少阴（画为“--”的单文），为6对应老阳（画为“—”的折文）。六次变易（每爻需三变，六爻共十八变）画成六条爻。

文言文（原文）

草曰

置一、二、三、四列右行，立天元一列左行。以右行一、二、三、四互乘左行：

- 一乘一得一
- 二乘一得二
- 三乘一得三
- 四乘一得四
- 一乘二得二
- 二乘二得四
- 三乘二得六
- 四乘二得八
- 一乘三得三
- 二乘三得六
- 三乘三得九
- 四乘三得十二
- 一乘四得四
- 二乘四得八
- 三乘四得十二
- 四乘四得十六

各得衍数：一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。

次以定母满法去衍数，各满定母去之，得奇数：

- 以十二除二十四得二余零，一元奇数为十二
- 以十二除一十二得一余零，二元奇数为六
- 以八除八得一余零，三元奇数为四
- 以六除六得一余零，四元奇数为三
- 以大衍求一入之，得乘数：
- 得二十三为乘率（一元）
- 得五十一为乘率（二元）
- 得七为乘率（三元）
- 得一为乘率（四元）

以乘率各乘衍数，得用数：

- 一揲用数一十二
- 二揲用数二十四

白话文（今译）

【详细演算过程】

将元数1、2、3、4列在右行，左边每行写1。用右行的数交叉互乘左行的数：

- $1 \times 1 = 1$
- $2 \times 1 = 2$
- $3 \times 1 = 3$
- $4 \times 1 = 4$
- $1 \times 2 = 2$
- $2 \times 2 = 4$
- $3 \times 2 = 6$
- $4 \times 2 = 8$
- $1 \times 3 = 3$
- $2 \times 3 = 6$
- $3 \times 3 = 9$
- $4 \times 3 = 12$
- $1 \times 4 = 4$
- $2 \times 4 = 8$
- $3 \times 4 = 12$
- $4 \times 4 = 16$

得到各衍数：1→24，2→12，3→8，4→6。

用各定母去除衍数，求余数（奇数）：

- $24 \div 12 = 2$ 余 0，一元奇数为12
- $12 \div 12 = 1$ 余 0，二元奇数为6
- $8 \div 8 = 1$ 余 0，三元奇数为4
- $6 \div 6 = 1$ 余 0，四元奇数为3

运用大衍求一术，得到各乘率：

- 一元乘率：23
- 二元乘率：51
- 三元乘率：7
- 四元乘率：1

乘率乘以衍数得到用数：

- 一揲用数：23 × 12 的简化 = 12
- 二揲用数：51 × 12 的简化 = 24

- 三揲用数四
- 四揲用数九

- 三摞用数: 7×8 的简化 = 4
- 四摞用数: 1×6 的简化 = 9

以上四位用数，计四十九。此所谓大衍之数五十，其用四十有九。用数之和为49——正是“大衍之数五十，其用四十有九”的数字。

按：按蓍卦之问，乃以《易》之揲蓍为本，而归之于数。大《[编者按]》一蓍卦用揲一有九，以此《周髀》的蓍算氏之术为符。

【编者按】《说文解字》：“𦣻，古文𦣻。”此《周礼》释的𦣻秦氏之木槌舍符。

5 第二问：古历会积 Problem 2: Ancient Calendar Accumulation

古历会积 - 用大衍术求历法上元积年

文言文 (原文)

问曰

问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世薄蚀之率而推之。^(一)积年——即从历法的上元（一假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧五星联珠）确定起算之年^(二)为“上元”。如：甲子年的冬至那天，经过若干置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即365.2425日），现在要求从该日到治历之年（清顺治七年（1670年），申注以年数）相差若干日若干刻若干分。（清康熙二十九年五月十三刻六分（即29.53059日），申注周期六十

【题设】

古代制定历法时需要计算“积年”——即从历法的“上元”（一个历法确定历元所定的造为元会，即求上元时，其历的积年数，即历元要求从五星会聚治历之年（清雍正七年（1729年）的积年数，即求上元（上元年） $\div$ 刻六分（即29.53059日），甲子周期六十

- 朔策（朔望月）：29.53059日

- 六十甲子周期：60日

求积年数。

文言文 (原文)

答曰

积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

【答案】

从上元到淳祐七年（1247年）的积年为91.642.377年。

（注：古代历法家确实算出过上亿年的积年。这些数字当然不符元法推之，得所求积年。

文言文 (原文)

術曰

以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，将非互订数不相能者为衍母，以各定各衍母相乘数（各满足各衍母次置各余数乘用数，并之为总数，满衍母去之，不满为所求衍年。然后将各余数乘以用数，相加为总数。用衍母去除总数，余数即其法先以岁实分、朔策分、纪法、蓍法诸数，各以秒分为问数。外理过程中，如果问数带有分数（如岁实的0.2425日），朔策的0.00086日，问数有非秒分尾位者，以收数格入之。先吊尾位秒分秒中

【算法】

运用大衍总数术求解，将历法中的各个周期参数（岁实、朔策、闰周等）预先相乘为衍母。各定的衍母值做数，各满足定公倍数符合余数乘以用数，相加为总数。用衍母去除总数，余数即为求算过程中，如果回数带有分数（如岁实的0.2425日、朔策的不可数。或回数有分秒尾位者），以收数格入之。先命尾位分秒作单

文言文 (原文)

草曰

置岁实分365日2425分，朔策分29日53059分，纪法60日。

先将各问数化为通分纳子:

• 岁实： $365 + \frac{2425}{10000} = \frac{3652425}{10000} = \frac{146097}{400}$ 日

• 朔策: $29 + \frac{53059}{100000} = \frac{2953059}{100000}$ 日

- 纪法: $60 = \frac{60}{1} \text{ 日}$

以通数格入之，互乘得通数。求总等，不约一位，约众位，得各原分数。按“通数格”处理，求总等（最

连环求等，约奇弗约偶：

- 岁实定母：得若干

- 朔策定母：得若干

• 纪法定母·得若干

诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之。余为奇数。大衍求一入之。得各乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

【详细演算过程】

将各周期参数写出:

- 岁实：365.2425日 = 3652425/10000 = 146097/400 日

- 朔策: $29.53059 \text{ 日} = 2953059/100000 \text{ 日}$

• 紀法：60日

将这些分数通分后化为整数（按“通数格”处理），求总等（量）

然后连环求等，约奇弗约偶，得到各定母。

各定母相乘得到衍母。用各定母去除衍母得到衍数。衍数被定母

然后将各余数（天文周期参数的小数部分对应的余数）乘以用数

按：此问以大衍术推历法积年，乃大衍术最重要之应用。自【编者按】《统历》问以大衍术推算历法积年是大衍术最重要的所

此问以大衍求之。置各县日筑里数为元数：54、57、75、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶：

• 连环求等毕，得定母

• 甲定：27，乙定：19，丙定：25，丁定：8
以定相乘为衍母： $27 \times 19 \times 25 \times 8 = 102,600$ 。

以各定约衍母得衍数：

• 甲衍数： $102,600 \div 27 = 3,800$

• 乙衍数： $102,600 \div 19 = 5,400$

• 丙衍数： $102,600 \div 25 = 4,104$

• 丁衍数： $102,600 \div 8 = 12,825$

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得乘率：

• 甲乘率：23

• 乙乘率：5

• 丙乘率：19

• 丁乘率：1

以乘率乘衍数为用数：

• 甲用数： $23 \times 3,800 = 87,400$

• 乙用数： $5 \times 5,400 = 27,000$

• 丙用数： $19 \times 4,104 = 77,976$

• 丁用数： $1 \times 12,825 = 12,825$

置各县余数：丙余51丈，丁余18丈。以余数乘用数：

• 丙： $51 \times 77,976 = 3,976,776$

• 丁： $18 \times 12,825 = 230,850$

并为总数： $3,976,776 + 230,850 =$

$4,207,626$ 。满衍母102,600去之，得所求堤长。

以里法360步、步法5尺折算，得堤总长度19里235步5尺，换算为里、步、尺：总长度

元数：18、19、25、24。

• 最终定母：甲27，乙19，丙25，丁8

衍母 = $27 \times 19 \times 25 \times 8 = 102,600$ 。

以各定母去除衍母得到衍数：

• 甲： $102,600 \div 27 = 3,800$

• 乙： $102,600 \div 19 = 5,400$

• 丙： $102,600 \div 25 = 4,104$

• 丁： $102,600 \div 8 = 12,825$

各衍数被定母除的余数为奇数，运用大衍求一术求出乘率：

• 甲乘率：23

• 乙乘率：5

• 丙乘率：19

• 丁乘率：1

乘率乘以衍数得到用数：

• 甲： $23 \times 3,800 = 87,400$

• 乙： $5 \times 5,400 = 27,000$

• 丙： $19 \times 4,104 = 77,976$

• 丁： $1 \times 12,825 = 12,825$

将各县剩余量乘以用数：丙县余51丈，丁县余18丈。

• 丙： $51 \times 77,976 = 3,976,776$

• 丁： $18 \times 12,825 = 230,850$

总数 = $3,976,776 + 230,850 =$

$4,207,626$ 。用衍母102,600去除，余数即为所求堤长。

以里法360步、步法5尺折算，得堤总长度19里235步5尺，换算为里、步、尺：总长度

19里235步5尺。验算符合题意。

7 第四问：推库额钱 Problem 4: Calculating Treasury Funds

推库额钱 – 七库纳息与市陌换算

文言文（原文）

问曰

问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱在市陌，解旧会，其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所纳市陌一十二文，递减一文至庚库而止。欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

文言文（原文）

答曰

诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌。然以各库日息原纳足钱，乘本用数，并为总数。满衍母去之，余为奇。置日数，以余乘之，各满元陌去之，余为奇。

文言文（原文）

草曰

置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌。得诸库原陌，连环求等并约分：

- 甲定：11（约去1）
 - 乙定：11
 - 丙定：5（10约去2）
 - 丁定：9
 - 戊定：8
 - 己定：7
 - 庚定：1（约去6，存1）
- 先以诸定相乘，得27,720为衍母。
- 次以诸定互乘诸子（天元一）：
- 甲衍数：2,520
 - 乙衍数：2,520

白话文（今译）

【题设】

某城外有七个钱库（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚），每天收纳日息，其各库所纳市陌递减旧会：甲库日息原纳足钱20贯950文，展省35贯文；丁库和庚库各余4文；戊库零六文，余库无零钱。甲库所纳市陌一十二文，递减一文至庚库而止。欲求各库原来每天应纳的足钱（标准铜钱）数、展省（省陌换算）数、各库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

白话文（今译）

【答案】

七个库每天应纳的日息足钱总数为20贯950文。

展省（以省陌77计算）为35贯。

各库按当地市陌折算后应纳的旧会子：

- 甲库（市陌12）：224贯510文
- 乙库（市陌11）：245贯
- 丙库（市陌10）：269贯500文
- 丁库（市陌9）：299贯440文
- 戊库（市陌8）：336贯750文
- 己库（市陌7）：385贯
- 庚库（市陌6）：449贯100文

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将甲库的市陌数作为起点，依次递减1，得到乙库的市陌，依此类推，得到各库的市陌。然后以各库日息原纳足钱，乘本用数，并为总数。满衍母去之，余为奇。置日数，以余乘之，各满元陌去之，余为奇。

白话文（今译）

【详细演算过程】

各库的市陌依次为：甲12，乙11，丙10，丁9，戊8，己7，庚6。得诸库原陌，连环求等并约分：

- 甲定：11
 - 乙定：11
 - 丙定：5
 - 丁定：9
 - 戊定：8
 - 己定：7
 - 庚定：1
- 衍母 = $11 \times 11 \times 5 \times 9 \times 8 \times 7 \times 1 = 27,720$ 。
- 用各定母互乘天元一，得到衍数：
- 甲：2,520
 - 乙：2,520
 - 丙：5,544

- 丙衍数：5,544
 - 丁衍数：3,080
 - 戊衍数：3,465
 - 己衍数：3,960
 - 庚衍数：27,720
- 丁：3,080
 - 戊：3,465
 - 己：3,960
 - 庚：27,720

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得各乘率。
以乘率乘衍数得用数。

用各定母去除衍数，余数为奇数。运用大衍求一术求出各乘率。
将有零钱的四库的余钱数列出：甲余10文、丁余4文、戊余6文、庚余4文。各以乘率乘之，得各乘积。将各乘积相加，得总数956文。用定母去之，得余数20文。以各库市陌除之，得各库应纳旧会数，合问。

8 第五问：分柴推原 Problem 5: Grain Distribution

分柴推原 – 三兄弟以不同斛量米求总数

文言文（原文）

问曰

有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场柴卖，用官斛量之，余3斗2升
 - 乙将米送往安吉乡柴卖，用安吉斛量之，余7斗
 - 丙将米送往平江柴卖，用平江斛量之，余3斗
- 官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收

白话文（今译）

【题设】

有三兄弟各自把自己收获的米运往不同的地方去卖：

- 大哥甲把米送到官仓去卖，用标准官斛量，每次量83升，最
 - 二哥乙把米送到安吉乡去卖，用当地的安吉斛量，每次量110
 - 三弟丙把米送到平江去卖，用当地的平江斛量，每次量135升
- 三种斛的容量不同：官斛每石合83升，安吉斛每石合110升，平江斛每石合135升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收

文言文（原文）

答曰

三人共收获米738石。

各分米数：

- 甲：296石，柴去295石余3斗2升
 - 乙：223石，柴去222石余7斗（以安吉斛110升量之）
 - 丙：182石，柴去181石余3斗（以平江斛135升量之）
- 分米总数为738石。以三人各分之，各得246石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米柴之，余数如题。

白话文（今译）

【答案】

三人共收获米738石。

各自分得的米数：

- 甲：296石，卖出295石后余3斗2升
 - 乙：223石，卖出222石后余7斗（以110升/石量）
 - 丙：182石，卖出181石后余3斗（以135升/石量）
- 总数738石由三人平分，每人应得246石。用各自的斛去量246石，余数不同，乃以分米柴之，余数如题。

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。确定使用。衍母去除总数，余数就是分米数。即除以各斛容量，得到各人能卖出的整石数和余数。

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将三种斛的容量（以升为单位）作为问题。连环求等，约奇弗约偶，得定母。确定使用。衍母去除总数，余数就是分米数。即除以各斛容量，得到各人能卖出的整石数和余数。

文言文（原文）

草曰

置官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升。

先求总等：(83, 110) = 1, (1, 135) = 1, 总等得1，不约。

1, 总等得1，不约。

连环求等，约奇弗约偶：

- 83与110求等得1，不约
 - 83与135求等得1，不约
 - 110与135求等得5，约110得22，不约135
- 得定母：83、22、135。验两两皆互素，定为定母。
诸定相乘为衍母：83 × 22 × 135 = 246,510。
以各定约衍母得衍数：
• 官斛衍数：246,510 ÷ 83 = 2,970
• 安吉衍数：246,510 ÷ 22 = 11,205
• 平江衍数：246,510 ÷ 135 = 1,826
各满定母去之，得奇数：
• 官斛奇数：2,970 mod 83 = 61
• 安吉奇数：11,205 mod 22 = 19

白话文（今译）

【详细演算过程】

将三种斛的容量列出：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升。

求总等（三数的最大公约数）：(83, 110) = 1, (1, 135) = 1, 总等为1，不需要约分。

连环求等，约奇弗约偶：

- 83和110求等得1，不约
 - 83和135求等得1，不约
 - 110和135求等得5，将110约去5得22，135不约
- 定母为：83、22、135。验证两两互素，确定使用。
衍母 = 83 × 22 × 135 = 246,510。
各定母去除衍母得到衍数：
• 官斛：246,510 ÷ 83 = 2,970
• 安吉斛：246,510 ÷ 22 = 11,205
• 平江斛：246,510 ÷ 135 = 1,826

用定母去除衍数，求余数（奇数）：

- 官斛：2,970 ÷ 83 = 35 余 61
- 安吉斛：11,205 ÷ 22 = 509 余 19

- 平江奇数：1,826 mod 135 = 26

以大衍求一术，得乘率：

官斛乘率求法：置奇61于右上，定83于右下，天元一于左。

安吉乘率：7 平江乘率：23

以乘率乘衍数得用数：

- 官斛用数：2,970 × 19 = 56,430

- 安吉用数：11,205 × 7 = 78,435

- 平江用数：1,826 × 23 = 41,998

次置各余数：甲余32升、乙余70升、丙余30升。各以用数乘之，余数列出：甲余32升、乙余70升、丙余30升。分别乘以用

- 甲：32 × 56,430 = 1,805,760

- 乙：70 × 78,435 = 5,490,450

- 丙：30 × 41,998 = 1,259,940

并为总数：1,805,760 + 5,490,450 + 1,259,940 =

8,556,150。

满衍母246,510去之：8,556,150 ÷ 246,510 =

34余164,610。不满衍母者164,610为分米率。以三人因之，得共米数。展算得共米738石，各得246石。

置分米246石，各以官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升除之，得各斛米数。展算得共米738石，各得246石。

- 甲：246 ÷ 0.83 = 296石余32升

- 乙：246 ÷ 1.10 = 223石余70升

- 丙：246 ÷ 1.35 = 182石余30升

各为乘过及余米，合问。

- 平江斛：1,826 ÷ 135 = 13 余 26

运用大衍求一术求乘率：

官斛乘率：8 安吉乘率：7 平江乘率：23

安吉乘率：7 平江乘率：23

乘率乘以衍数得到用数：

- 官斛：2,970 × 19 = 56,430

- 安吉斛：11,205 × 7 = 78,435

- 平江斛：1,826 × 23 = 41,998

次置各余数：甲余32升、乙余70升、丙余30升。分别乘以用

- 甲：32 × 56,430 = 1,805,760

- 乙：70 × 78,435 = 5,490,450

- 丙：30 × 41,998 = 1,259,940

总数 = 1,805,760 + 5,490,450 + 1,259,940 =

8,556,150。

用衍母246,510去除：8,556,150 ÷ 246,510 = 34 余

164,610。不满衍母者164,610为分米率。以三人因之，得共米数。展算得共米738石，各得246石。

置分米246石，各以官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升除之，得各斛米数。展算得共米738石，各得246石。

用246石分别除以各斛容量：

- 甲：246 ÷ 0.83 = 296石余32升

- 乙：246 ÷ 1.10 = 223石余70升

- 丙：246 ÷ 1.35 = 182石余30升

各人的卖出石数和余数与题设完全一致。

9 第六问：程行计地 Problem 6: Journey Distance Calculation

程行计地 – 三名急足报捷行程问题

文言文（原文）

问曰

军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行300里
- 乙每天行240里
- 丙每天行180里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

文言文（原文）

答曰

从军前到都下的距离为3,300里。

- 甲行11天（申未到）
- 乙行13天4时（未正到，后于甲2日4时）
- 丙行18天2时（辰未到，后于甲7日2时）

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。确定相乘为衍母，以各是日行里数乘之，各确定日数，然后各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母者，不满为所求距离。到达时刻的差以十二时辰为准。申末、未正、辰末，各以其时之差准为里数。

文言文（原文）

草曰

置甲300里、乙240里、丙180里。求总等得60，存一位约众位。

- 甲：300存
- 乙：240 ÷ 60 = 4
- 丙：180 ÷ 60 = 3
- 元数：300、4、3。连环求等，约奇弗约偶：
- 300与4求等得4，约300得75，乘4得16
- 16与3求等得1，不约
- 得定母：75、16、3。验两两互素。
- 衍母：75 × 16 × 3 = 3,600。
- 衍数：
- 甲衍数：3,600 ÷ 75 = 48
- 乙衍数：3,600 ÷ 16 = 225
- 丙衍数：3,600 ÷ 3 = 1,200

白话文（今译）

【题设】

军队统帅派遣三名信使（“急足”，即快速传令兵）甲、乙、丙。

- 甲每天行走300里
- 乙每天行走240里
- 丙每天行走180里

三人出发时间不同，到达首都的时刻也不同：甲在某天的申时未到，乙在某天的未时未正到，丙在某天的辰时未到。

求：从军营到首都的距离，以及三人各自行走了多少天。

白话文（今译）

【答案】

从军营到首都的距离为3,300里。

- 甲行11天（某月某日申末到达）
- 乙行13天零4个时辰（比甲晚2天4个时辰，未正到达）
- 丙行18天零2个时辰（比甲晚7天2个时辰，辰末到达）

验证：

- 3,300 ÷ 300 = 11天（甲）
- 3,300 ÷ 240 = 13天余120里 = 13天4时辰（乙）
- 3,300 ÷ 180 = 18天余60里 = 18天2时辰（丙）

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将三人每日行走里数作为问数，连环求等，得定母。确定相乘为衍母，以各是日行里数乘之，各确定日数，然后各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母者，不满为所求距离。到达时刻的差以十二时辰为准。申末、未正、辰末，各以其时之差准为里数。

白话文（今译）

【详细演算过程】

将三人日行里数列出：甲300里，乙240里，丙180里。

求总等（最大公约数）得60，保留甲不约，约乙和丙：

- 甲：300（不变）
- 乙：240 ÷ 60 = 4
- 丙：180 ÷ 60 = 3
- 元数为：300、4、3。连环求等：
- 300和4求等得4，约300得75，4乘回得16
- 16和3求等得1，不约
- 定母：75、16、3。验证两两互素。
- 衍母 = 75 × 16 × 3 = 3,600。
- 衍数：
- 甲：3,600 ÷ 75 = 48
- 乙：3,600 ÷ 16 = 225
- 丙：3,600 ÷ 3 = 1,200

奇数：

- 甲奇：48 mod 75 = 48
- 乙奇：225 mod 16 = 1
- 丙奇：1,200 mod 3 = 0（满去余0，视为3）

大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：47
- 乙奇已见单一，便为乘率1
- 丙乘率：1

用数：

- 甲用数：47 × 48 = 2,256
- 乙用数：1 × 225 = 225
- 丙用数：1 × 1,200 = 1,200

置各余（时差所当里数）：

- 甲申未到，余0
- 乙未正到，后甲2日4时，当 $2 \times 240 + \frac{4}{12} \times 240 = 560$ 里
- 丙辰未到，后甲7日2时，当 $7 \times 180 + \frac{2}{12} \times 180 = 1,290$ 里

各余乘用数：

- 甲：0 × 2,256 = 0
- 乙：560 × 225 = 126,000
- 丙：1,290 × 1,200 = 1,548,000

并总数：126,000 + 1,548,000 =

1,674,000。满衍母3,600去之，余数为所求。

1,674,000 ÷ 3,600 = 465 余 0，以半衍母1,800加之，得所求距离为3,300需要加进半衍母1,800，经题意调整后得到距离3,300

奇数（衍数被定母除的余数）：

- 甲：48 ÷ 75 余 48
- 乙：225 ÷ 16 余 1
- 丙：1,200 ÷ 3 余 0（视为3）

大衍求一术求乘率：

- 甲：乘率 = 47
- 乙：奇数已为1，乘率 = 1
- 丙：乘率 = 1

用数（乘率 × 衍数）：

- 甲：47 × 48 = 2,256
- 乙：1 × 225 = 225
- 丙：1 × 1,200 = 1,200

各信使到达时刻差异换算为里数：

- 甲：申未到，作为基准，余0
- 乙：比甲晚2天4时辰，对应 $2 \times 240 + (4/12) \times 240 = 560$ 里 +
- 丙：比甲晚7天2时辰，对应 $7 \times 180 + (2/12) \times 180 = 1,290$ 里 +

各余数乘以用数：

- 甲：0 × 2,256 = 0
- 乙：560 × 225 = 126,000
- 丙：1,290 × 1,200 = 1,548,000

总数 = 126,000 + 1,548,000 = 1,674,000。

用衍母3,600去除：1,674,000 ÷ 3,600 = 465 余 0。

10 第七问：程行相及 Problem 7: Catching Up on a Journey

程行相及 – 三人同行不同时至都

文言文（原文）

问曰

问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行80里，乙日行70里，丙日行60里。甲先至某驿，停留若干日，然后复行；乙后甲一日，丙后乙一日。三人各行之日数及所过驿数各几何？

- 乙：每天70里
 - 丙：每天60里
- 甲走得最快，先到达一个驿站，停留若干天后再上路；乙比甲晚求：从军营到首都的总距离、甲停留的天数、乙和丙晚出发的天

白话文（今译）

【题设】

甲、乙、丙三人一同前往首都。三人每日行走速度不同：甲日行80里，乙日行70里，丙日行60里。甲先至某驿，停留若干日，然后复行；乙后甲一日，丙后乙一日。三人各行之日数及所过驿数各几何？

- 乙：每天70里
 - 丙：每天60里
- 甲走得最快，先到达一个驿站，停留若干天后再上路；乙比甲晚求：从军营到首都的总距离、甲停留的天数、乙和丙晚出发的天

文言文（原文）

答曰

军前至都之总里数为8,400里。
甲停留之日数为2日，乙后发1日，丙后发2日。
三人各行之日数：
• 甲行105日，留停2日，共107日
• 乙行120日，共120日
• 丙行140日，共140日

白话文（今译）

【答案】

从军营到首都的总距离为8,400里。
甲在驿站停留2天，乙比甲晚出发1天，丙比甲晚出发2天。
三人实际行走的天数：
• 甲：走了105天，停留2天，前后共用107天
• 乙：走了120天，共用120天（没有停留）
• 丙：走了140天，共用140天（没有停留）
验证：三人同时到达。
• 甲：107天（含停留2天）
• 乙：120天 = 107 + 13（后发1天 + 速度慢多用12天）... 实际因同时到都，经大衍术推算总里数。
• $8,400 \div 80 = 105$ 天（甲行走）
• $8,400 \div 70 = 120$ 天（乙行走）
• $8,400 \div 60 = 140$ 天（丙行走）

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置各人日速，连环求等，约奇弗约偶，得定母。运用大衍总数术求解。将三人每日行走速度作为问数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。以各定母约日速得约数。各满足母去之，余数定相乘为所求。然后将各定数（甲停留所对应的里数、乙和丙晚出发所对应的里数）乘以各定母，即为所求距离。如果不满为所求距离，则“占用”的里数（即如果不停留的天数乘以日速，就是停留所“占用”的里数，即如果不

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将三人每日行走速度作为问数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。以各定母约日速得约数。各满足母去之，余数定相乘为所求。然后将各定数（甲停留所对应的里数、乙和丙晚出发所对应的里数）乘以各定母，即为所求距离。如果不满为所求距离，则“占用”的里数（即如果不

文言文（原文）

草曰

置甲80里、乙70里、丙60里。求总等得10，存一位约众位。
• 甲80存
• 乙：70 ÷ 10 = 7
• 丙：60 ÷ 10 = 6
元数：80、7、6。连环求等：
• 80与7求等得1，不约
• 80与6求等得2，约80得40，乘6得12（约偶弗约奇）
• 40与12求等得4，约40得10，乘12得48

白话文（今译）

【详细演算过程】

将三人日速列出：甲80里，乙70里，丙60里。
求总等（最大公约数）得10，保留甲不约，约乙和丙：
• 甲：80（不变）
• 乙：70 ÷ 10 = 7
• 丙：60 ÷ 10 = 6
元数：80、7、6。连环求等：
• 80和7求等得1，不约
• 80和6求等得2，约80得40，6乘回得12（约偶数80，不约奇）
• 40和12求等得4，约40得10，12乘回得48

连环求等毕，得定母：10、7、48。但48与10有等2，复约初均得定母：乘48得96。但48和10还有公因数2，继续约：约得定母：5、7、96。验两两互素。

最终定母：5、7、96。验证两两互素。

衍母： $5 \times 7 \times 96 = 3,360$ 。

衍母： $5 \times 7 \times 96 = 3,360$ 。

衍数：

衍数：

- 甲衍数： $3,360 \div 5 = 672$
- 乙衍数： $3,360 \div 7 = 480$
- 丙衍数： $3,360 \div 96 = 35$

奇数：

奇数（衍数被定母除的余数）：

- 甲奇： $672 \bmod 5 = 2$
- 乙奇： $480 \bmod 7 = 4$
- 丙奇： $35 \bmod 96 = 35$

大衍求一入之，得乘率：

大衍求一术求乘率：

- 甲乘率：3
- 乙乘率：2
- 丙乘率：11

用数 = 乘率 $\times$ 衍数：

用数 = 乘率 $\times$ 衍数：

- 甲用数： $3 \times 672 = 2,016$
- 乙用数： $2 \times 480 = 960$
- 丙用数： $11 \times 35 = 385$

置各余数（留停后发所当里数）。设甲留停2日，所当2 $\times$ 各余数（停留和后发对应的里数）：甲停留2日

80 = 160里；乙后发1日，所当1 $\times$ $\rightarrow 2 \times 80 = 160$ 里；乙后发1日 $\rightarrow 1 \times 70 =$

70 = 70里；丙后发2日，所当2 $\times 60 = 120$ 里；丙后发2日 $\rightarrow 2 \times 60 = 120$ 里。

120里。各以用数乘之：

各余数乘以用数：

- 甲： $160 \times 2,016 = 322,560$
- 乙： $70 \times 960 = 67,200$
- 丙： $120 \times 385 = 46,200$

并总数： $322,560 + 67,200 + 46,200 =$ 总数 = $322,560 + 67,200 + 46,200 = 435,960$ 。

435,960。满衍母3,360去之：

用衍母3,360去除： $435,960 \div 3,360 = 129$ 余2,520。

435,960 $\div 3,360 = 129$ 余2,520。不满衍母，为所求里数2,520。余数复以衍母相之，得总里数，即三人同时到都、停留和后

11 第八问：积尺寻源 Problem 8: Finding Dimensions from Volume

积尺寻源 – 四色砖砌基问题

文言文（原文）

问曰

问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。令匠取便，或方或圆，或用一色砖砌，须要适足。匠以砖量地，称用：
 • 大方：广多六寸，深少六寸
 • 小方：广多二寸，深少三寸
 • 城砖：长广多三寸，深少一寸
 • 六门砖：长广多三寸，深多一寸
 皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：
 • 大方：方一尺三寸
 • 小方：方一尺一寸
 • 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
 • 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸
 欲知基深广几何？

文言文（原文）

答曰

深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。
 以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇并偶，得定母。诸定相乘为积母。以各定约母得衍数。各满次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之为总数。满衍数各，不满衍数之余，或长宽乘以厚度作为体积（积尺），四色砖各以其面乘或长广乘厚为积尺，入大衍求之。

文言文（原文）

草曰

置四色砖尺寸，各以所余准为问数。
 大方砖方一尺三寸，即13寸。广多六寸，深少六寸：
 • 广余：6寸
 • 深余：13 - 6 = 7寸（以方砖量深，少六寸即余7寸）
 小方砖方一尺一寸，即11寸。广多二寸，深少三寸：
 • 广余：2寸
 • 深余：11 - 3 = 8寸
 城砖长一尺二寸、阔六寸、厚二寸五分。长广多三寸，深少一寸：
 • 长广余：3寸（以长12寸量广）
 • 深余： $2.5 - 1 = 1.5$ 寸，化为通分： $\frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$ ，即3分
 六门砖长一尺、阔五寸、厚二寸。长广多三寸，深多一寸：
 • 长广余：3寸（以长10寸量广）
 • 深余：2 + 1 = 3寸（深多一寸，即砖厚加一寸为余）

白话文（今译）

【题设】

要砌一段墙基，现有四种砖：大方砖、小方砖、城砖、六门砖。
 工匠分别用四种砖来量地基的尺寸，发现各自都有余数：
 • 大方砖（边长13寸）：宽度方向多6寸，深度方向少6寸
 • 小方砖（边长11寸）：宽度方向多2寸，深度方向少3寸
 • 城砖（长12寸、宽6寸、厚2.5寸）：长度/宽度方向多3寸，深度方向少1寸
 • 六门砖（长10寸、宽5寸、厚2寸）：长度/宽度方向多3寸，深度方向多1寸
 各种砖量都不刚好合适，需要修补或切割砖料来弥补。求：地基

白话文（今译）

【答案】

地基的深度为3丈7尺1寸（即371寸），宽度为1丈2尺3寸（即123寸）。
 用四种砖分别去量这个地基，都能恰好量完，不需要修补或切割。

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将四种砖的尺寸以及所余的尺寸作为问数，然后得定母。诸定相乘为积母。以各定约母得衍数。各满次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之为总数。满衍数各，不满衍数之余，或长宽乘以厚度作为体积（积尺），四色砖各以其面乘或长广乘厚为积尺，入大衍求之。

白话文（今译）

【详细演算过程】

将四种砖的尺寸和余数列出，建立问数。
 大方砖：边长13寸
 • 宽度方向多出6寸 → 余数6
 • 深度方向少6寸 → 深度余数 = 13 - 6 = 7寸
 小方砖：边长11寸
 • 宽度方向多出2寸 → 余数2
 • 深度方向少3寸 → 深度余数 = 11 - 3 = 8寸
 城砖：长12寸，宽6寸，厚2.5寸
 • 长度/宽度方向多3寸 → 余数3
 • 深度方向少1寸 → 深度余数 = 2.5 - 1 = 1.5寸 = $\frac{3}{2}$ 寸
 六门砖：长10寸，宽5寸，厚2寸
 • 长度/宽度方向多3寸 → 余数3
 • 深度方向多1寸 → 深度余数 = 2 + 1 = 3寸

以通数格入之，各通分纳子，互乘得通数。连环求等，约非通数格处理，将各分数通分后化为整数，互相交叉相乘得到通数。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余各定母相乘为衍母。用各定母去除衍数，得衍数被定母除次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求基之深。将各余数乘以用数，相加为总数。用衍母去除总数，余数就是所展算得：基深三丈七尺一寸，基广一丈二尺三寸。以四色砖各量之，修破处，略中间步骤），最终得到：地基深度为

12 第九问：余米推数 Problem 9: Calculating Rice Remainders

余米推数 – 著名的”物不知数”问题

文言文（原文）

问曰

问：有米不知总数，以三器量之，各余若干。
• 以甲器量之，每箩三石量之，余二石
• 以乙器量之，每箩五石量之，余三石
• 以丙器量之，每箩七石量之，余二石
欲求米之总数几何？

文言文（原文）

答曰

米总数23石。
以三器量之：
• 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
• 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
• 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$
皆合题设之数。

文言文（原文）

术曰

以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。此问之数，即《孙子算经》所谓”物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而一其用，不特三、五、七，即百万数亦可求。

文言文（原文）

草曰

置各器容量：甲器3石、乙器5石、丙器7石。此为元数，尾位元里量，用元数倍。
连环求等，约奇弗约偶：
• 3与5求等得1，不约
• 3与7求等得1，不约
• 5与7求等得1，不约
诸数皆两两互素，即以元数为定母：3、5、7。
诸定相乘为衍母： $3 \times 5 \times 7 = 105$ 。
以各定约衍母得衍数：
• 甲衍数： $105 \div 3 = 35$
• 乙衍数： $105 \div 5 = 21$
• 丙衍数： $105 \div 7 = 15$
各满定母去之，得奇数：
• 甲奇数： $35 \bmod 3 = 2$

白话文（今译）

【题设】

有一堆米，不知道准确的总数。用三种不同的箩筐去量，分别有：
• 用甲种箩筐量，每箩3石，最后余下2石
• 用乙种箩筐量，每箩5石，最后余下3石
• 用丙种箩筐量，每箩7石，最后余下2石
求：这堆米的总数是多少？
这正是《孙子算经》中著名的”物不知数”问题。秦九韶以大衍

白话文（今译）

【答案】

米的总数为23石。
验证：
• $23 \div 3 = 7$ 箩余2石 ✓
• $23 \div 5 = 4$ 箩余3石 ✓
• $23 \div 7 = 3$ 箩余2石 ✓
三个条件全部满足。

注意：23只是最小正整数解。由于三个模数3、5、7互素，其通解为 $105k$ (k 为非负整数)。即23, 128, 233, 338, ... 都是解。

白话文（今译）

【算法】

运用大衍总数术求解。将各器容量作为问数（元数）：3石、5石、7石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各次置各余数乘以用数，相加为总数。用衍母去除总数，余数即此问之数。这一问的数字正是《孙子算经》中著名的”物不知数”问题。

白话文（今译）

【详细演算过程】

将三种器的容量列出：甲3石，乙5石，丙7石。这些都是元数（元数互素，用元数倍）。
连环求等，约奇弗约偶：
• 3和5求等得1，不约
• 3和7求等得1，不约
• 5和7求等得1，不约
三数两两互素，直接以元数为定母：3、5、7。
衍母 = $3 \times 5 \times 7 = 105$ 。
各定母去除衍母得到衍数：
• 甲： $105 \div 3 = 35$
• 乙： $105 \div 5 = 21$
• 丙： $105 \div 7 = 15$
用定母去除衍数，求余数（奇数）：
• 甲： $35 \div 3 = 11$ 余 2

- 乙奇数：21 mod 5 = 1
 - 丙奇数：15 mod 7 = 1
- 大衍求一入之，得乘率：

甲乘率求法：置奇2于右上，定3于右下，天元一于左上。以甲乘率除奇数2，高1余1，定数3放于左上，得上入右下3，除以上余

乙乘率求法：置奇1于右上，定5于右下，天元一于左上。奇数1，奇数已便为乘率，直接为1。

丙乘率求法：置奇1于右上，定7于右下，天元一于左上。奇数1，奇数已便为乘率，直接为1。

- 以乘率乘衍数得用数：
- 甲用数：2 × 35 = 70
 - 乙用数：1 × 21 = 21
 - 丙用数：1 × 15 = 15

按：此70、21、15三数，即《孙子算经》所谓“三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二”则置七于上，五于中，三于下，以三三数之，得七，以五五数之，得三，以七七数之，得二。将各余数列出：甲余2石，乙余3石，丙余2石。分别乘以用数：

- 甲：2 × 70 = 140
- 乙：3 × 21 = 63
- 丙：2 × 15 = 30

并为总数：140 + 63 + 30 = 233。
满衍母105去之：233 ÷ 105 = 2余23。
不满衍母者23，即为所求米总数23石。

验算：

- 23 ÷ 3 = 7余2（甲器余2石）✓
- 23 ÷ 5 = 4余3（乙器余3石）✓
- 23 ÷ 7 = 3余2（丙器余2石）✓

三器量之皆合题设，合问。

- 乙：21 ÷ 5 = 4余1
 - 丙：15 ÷ 7 = 2余1
- 运用大衍求一术求乘率：

甲乘率求法：置奇2于右上，定3于右下，天元一于左上。以甲乘率除奇数2，高1余1，定数3放于左上，得上入右下3，除以上余

乙乘率求法：置奇1于右上，定5于右下，天元一于左上。奇数1，奇数已便为乘率，直接为1。

丙乘率求法：置奇1于右上，定7于右下，天元一于左上。奇数1，奇数已便为乘率，直接为1。

- 乘率乘衍数得到用数：
- 甲：2 × 35 = 70
 - 乙：1 × 21 = 21
 - 丙：1 × 15 = 15

秘明：则置七于上，五于中，三于下，以三三数之，得七，以五五数之，得三，以七七数之，得二。将各余数列出：甲余2石，乙余3石，丙余2石。分别乘以用数：

- 甲：2 × 70 = 140
- 乙：3 × 21 = 63
- 丙：2 × 15 = 30

总数 = 140 + 63 + 30 = 233。
用衍母105去除：233 ÷ 105 = 2余23。
余数23就是所求的最小正整数解——米的总数为23石。

验证：

- 23 ÷ 3 = 7余2✓
- 23 ÷ 5 = 4余3✓
- 23 ÷ 7 = 3余2✓

三种箩筐量之都与题设一致。

通解：由于衍母为105，所以所有解的形式为23 + 105k (k = 0, 1, 2, ...)。

- 最小正整数解：23石
- 次一解：23 + 105 = 128石
- 再下一解：128 + 105 = 233石（即上面的”总数”）

13 数理分析 Mathematical Analysis of the Dayan Method

文言文（原文）

大衍术的现代数学表述

大衍总术术求解一次同余式组。设有两两互素之定数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ，及各余数 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，求 N 满足：

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

白话文（今译）

大衍术的现代数学表述

大衍总术术求解的一次同余方程组。设有一组两两互素的正整数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ，及各余数 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，求 N 满足：

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

这就是现代数论中著名的“中国剩余定理”（Chinese Remainder Theorem）所处理的问题。

文言文（原文）

秦九韶算法七步

第一步：求定数。置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶，约至诸数两两互素为止。**第二步：求衍母。**诸定相乘： $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 。 m_n 。**第三步：求衍数。**以各定约衍母： $M_i = M/m_i$ 。**第四步：求奇数。**以各定母满去衍数，余为奇数： $g_i = M_i \text{ mod } m_i$ 。 $M_i \text{ mod } m_i$ 。**第五步：大衍求一。**求乘率 k_i ，使 $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 。 $(\text{mod } m_i)$ 。**第六步：求用数。** $u_i = k_i \cdot M_i$ 。**第七步：求总数。** $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$ 。

秦九韶大衍术的七个步骤

第一步：求定数。给定一组原始数（元数），通过两两配对求最小公倍数，约至诸数两两互素为止。**第二步：求衍母。**把所有定数相乘，得到衍母 $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 。衍母是所有定数的最小公倍数。**第三步：求衍数。**用衍母分别除以每个定数，得到各衍数 $M_i = M/m_i$ 。每个衍数都能被其他所有定数整除，唯独不能被自己的定数整除。**第四步：求奇数。**用每个定数去除对应的衍数，余数就是“奇数” $g_i = M_i \text{ mod } m_i$ 。**第五步：大衍求一。**对每个奇数 g_i 和定数 m_i ，用“求一术”求出 k_i ，使 $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 。这个 k_i 就是 g_i 关于模 m_i 的乘法逆元。**第六步：求用数。**用数 $u_i = k_i \cdot M_i$ 。具有关键性质：被自己的定数 m_i 除余1，被其他所有定数整除。**第七步：求总数。**将各余数 r_i 乘以对应的用数 u_i ，相加后取衍母 M 的余数，即为所求总数 N 。

各问定数与衍母表 Summary Table of Problems

问	题名	定数	衍母	所求
1	蓍卦发微	12, 3 (衍法)	12	象数
2	古历会积	(历元诸数)	(亿级)	积年
3	推计土功	27, 19, 25, 8	102,600	堤长
4	推库额钱	11, 11, 5, 9, 8, 7, 1	27,720	日息足钱
5	分棗推原	83, 22, 135	246,510	米总数
6	程行计地	75, 16, 3	3,600	距离
7	程行相及	5, 7, 96	3,360	距离
8	积尺寻源	(四色砖尺寸)	(复合)	基深广
9	余米推数	3, 5, 7	105	米总数

文言文（原文）

历史意义

独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

秦九韶《数书九章·序》

大衍求一术实为扩展欧几里得算法之先声，秦氏早于西方数百年发其理。高斯《算术探究》（1801年）始给完整论述，称

白话文（今译）

历史意义

”唯独大衍之法没有被收入《九章算术》，也没有人能够阐发其理。

——秦九韶《数书九章·序》

大衍求一术实际上是“扩展欧几里得算法”的先驱。秦九韶比高斯早数百年发其理。高斯《算术探究》（1801年）始给完整论述，称

秦九韶的贡献在于：不仅给出了求模逆元的系统算法（“求一术”），

數學九章

卷五卷六・文言文 $\longleftrightarrow$ 白話文對照版

卷五：賦役（賦稅和徭役）卷六：錢穀（貨幣和糧食）

宋秦九韶撰

（四庫全書）
文言文原文・白話文譯文對照排版

本書保留中國古代數學典籍傳統結構：
問（題問）、答（答案）、術（算法）、草（演算）

卷五上賦役（賦稅和徭役）

【原文・文言文】

按：賦役一章，即古九章中差分粟米諸法。但從來算書設題之數未有如此卷之多者。如首題答數至一百七十五條，每條步算之數至十餘位，而得數皆無不合，亦可謂能廣其用矣。且諸問皆足以明貴賤廩稅及交質變易之同異，使公私各得其平，誠治民之要務也。但題語多晦，術草中間有與所問不相應者，亦於各條下指出，俾觀者無惑焉。

【译文・白話文】

【按語】賦役這一章，就是古代《九章算術》中「差分」「粟米」等各種算法的擴展。但是從來算書中的設題數量，沒有像這一卷這麼多的。比如第一題的答案多達一百七十五條，每條計算的數字達到十幾位，而且所得結果都沒有不吻合的，也可以說是極大地擴展了這些算法的應用範圍。況且各題都足以闡明貴賤、廩稅以及交換質易的異同，使公私各得其平，確實是治理百姓的重要事務。只是題目語言多晦澀，術草中間有與所問不相應的地方，也在各條下面指出，使讀者不會迷惑。

復昌修賦（恢復縣城修訂賦稅）

【原文・文言文】

問：有海圯縣地，今有復漲，歲久鄉井再成，申請諸郡邑。稱土排到六鄉，以附郭為甲，最遠為己，各有田九等，開具下項：

【译文・白話文】

【題問】有一個因海水侵蝕而圯廢的縣地，現在海水退去土地復漲，年久鄉里重新形成，申請設立新縣。經丈量土地分為六個鄉，以靠近城郭的為甲鄉，最遠的為己鄉，每個鄉都有九等田地，開列如下：

甲鄉共計田十四萬一百九十三畝三角一十二步
上等：上田五千六百七十八畝一角四十八步；中田四萬六千二百一十一畝五十四步
中等：上田八千二百二十五畝二十四步；中田一萬三千六百一十畝
下等：上田二萬一千九十畝二十四步；中田三萬二千畝三角三步

【甲鄉】共計田十四萬零一百九十三畝零三十二步（一角畝的，約步）
上等：上田畝步；中田畝步；下田畝步
中等：上田畝步；中田畝步；下田畝步
下等：上田畝步；中田畝步；下田畝步

乙鄉田共計八萬四千一十畝二角二步
上等：上田六千七百八十九畝一角三十六步；中田五千畝三角三步
中等：上田七千五百四十一畝；中田九千一百二十一畝十步
下等：上田一萬八千三十七畝一角六步；中田九千四百五十八畝三角九步

【乙鄉】田共計畝步
上等：上田畝步；中田畝步；下田畝步
中等：上田畝步；中田畝步；下田畝步
下等：上田畝步；中田畝步；下田畝步
（丙鄉、丁鄉、戊鄉、己鄉數據同上，略）
查得原來本縣徵收田米石斗升合勺，和買（徵購絹帛）匹丈尺寸分釐，夏稅匹丈尺寸分釐。六鄉田地分三等，甲為上等，乙因為次等，丁戊己又為次等。先將官物分為三個等差，使上等比中等、中等比下等都按十分之外差一（即倍），再令各鄉九等都按十分之內差一（即倍），按比例分攤配額。各鄉田地最肥，其次丁、戊、己、戊、己、戊。求三等九等每畝的科率以及各鄉共徵收的數量各為多少。

丙鄉田共計一十二萬九百三十五畝五十八步五分
上等：上田四千八百六十八畝二角三步；中田五千九百八十八畝二角六步
中等：上田七千九百八十四畝一角；中田一萬四千五百三十三畝一十二步
下等：上田二萬七千七百五十五畝一十六步五分；中田無；下田三萬七十畝三步

（丙鄉、丁鄉、戊鄉、己鄉數據同上，略）
查得原來本縣徵收田米石斗升合勺，和買（徵購絹帛）匹丈尺寸分釐，夏稅匹丈尺寸分釐。六鄉田地分三等，甲為上等，乙因為次等，丁戊己又為次等。先將官物分為三個等差，使上等比中等、中等比下等都按十分之外差一（即倍），再令各鄉九等都按十分之內差一（即倍），按比例分攤配額。各鄉田地最肥，其次丁、戊、己、戊、己、戊。求三等九等每畝的科率以及各鄉共徵收的數量各為多少。

丁鄉田共計八萬九千六十六畝二步三分

上等：上田一萬一千一百二畝一步；中田九千八百七十六畝一角；下田八千七百六十五畝一角三十步

中等：上田七千五百三十九畝三十四步三分；中田無；下田一萬二千九百八十七畝四十二步

下等：上田無；中田五千四百三十二畝一角六步；下田三萬三千三百六十三畝三角九步

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分

上等：上田二萬四千六百三十二畝三十九步；中田一萬三千五百二十一畝二十七步；下田九千九百八十八畝三角三步

中等：上田八千八百七十七畝五十六步四分；中田一萬一千三百三十三畝三角；下田二萬七千六十七畝

下等：上田一萬九千八百七十六畝三角六步；中等田七萬九千一百三十五畝三角四十三步；下田一萬四十一畝二角三十步

己鄉田共計一十五萬八千四百六十畝三角一十八步二分

上等：上田無；中田七千七百八十八畝三角五十一步；下田無

中等：上田九千九百九十九畝二角三步；中田一萬八百三十六畝五十六步；下田無

下等：上田三萬二千八十九畝一角四十五步六分；中田四萬三千六百七十八畝二角五十七步；下田五萬四千六十七畝三角四十五步六分

照得昨來本縣原科苗米一十萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺，和買一萬三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六釐，夏稅九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八釐。其六鄉田係三色，甲為上，乙丙為次，丁戊己又為次。先令官物為三差，使上比中、中比下皆十分外差一，次令各鄉九等皆於十分內差一，拋科用合租額。其乙鄉田最肥，次丁，次甲，次丙，次己，次戊。欲知三色九等

〔按〕題內言田有三色，甲為上云云，又言乙鄉田最肥云云，語若相左。蓋前言三色者六鄉共科之等，後言田肥者每畝所出之異也。若易田係三色為科有三差，則語意明矣。

答曰：甲鄉：上等上田苗三斗二升三合二勺，和一尺六寸九分，稅一尺二寸三分；中田苗二斗九升九勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分；下田苗二斗五升八合六勺，和一尺三寸五分，稅九寸九分。

中等上田苗二斗二升六合二勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分；中田苗一斗九升三合九勺，和一尺一分，稅七寸四分；下田苗一斗六升一合六勺，和八寸四分，稅六寸二分。

下等上田苗一斗二升九合三勺，和六寸七分，稅四寸九分；中田苗九升六合九勺，和五寸一分，稅三寸七分；下田苗六升四合六勺，和三寸四分，稅

〔編者按〕題目內說田地有三色，甲為上等，又說乙鄉田地最肥，語言似乎矛盾。原來前面說的三色是六鄉共分徵收的三個等級，後面說的田地肥瘦是每畝產量的差異。如果把「田係三色」改

【答案】【甲鄉】 上等上田每畝徵苗米斗升合勺，和買（配額絹）尺寸分，夏稅尺寸分；上等中田苗米斗升勺，和買尺寸分，稅尺寸分；上等下田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分。

中等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分；中等中田苗米斗升合勺，和買尺分，稅寸分；中等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

下等上田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；下等中田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分。

【乙鄉】 上等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅尺寸分；上等中田苗米斗升合勺，和買尺寸，稅

二寸五分。

乙鄉：上等上田苗三斗六升三合三勺，和一尺八寸九分，稅一尺三寸九分；中田苗三斗二升六合九勺，和一尺七寸，稅一尺二寸五分；下田苗二斗九升六勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分。中等上田苗二斗五升四合三勺，和一尺三寸三分，稅九寸七分；中田苗二斗一升八合，和一尺一寸四分，稅八寸三分；下田苗一斗八升一合六勺，和九寸五分，稅六寸九分。

下等上田苗一斗四升五合三勺，和七寸六分，稅五寸五分；中田苗一斗九合，和五寸七分，稅四寸二分；下田苗七升二合七勺，和三寸八分，稅

答曰：丙鄉：上等上田苗三斗三合五勺，和一尺五寸八分，稅一尺一寸六分；中田苗二斗七升三合一勺，和一尺四寸二分，稅一尺四分；下田苗二斗四升二合八勺，和一尺二寸七分，稅九寸三分。

中等上田苗二斗一升二合四勺，和一尺一寸一分，稅八寸一分；中田苗一斗八升二合一勺，和九寸五分，稅六寸九分；下田苗一斗五升一合七勺，和七寸九分，稅五寸八分。

下等上田苗一斗二升一合四勺，和六寸三分，稅四寸六分；中田苗九升一合，和四寸七分，稅三寸五分；下田苗六升七勺，和三寸二分，稅二寸三分。

丁鄉：上等上田苗三斗四升三合二勺，和一尺七寸九分，稅一尺三寸一分；中田苗三斗八合九勺，和一尺六寸一分，稅一尺一寸八分；下田苗二斗七升四合六勺，和一尺四寸三分，稅一尺五分。

中等上田苗二斗四升二勺，和一尺二寸五分，稅九寸二分；中田苗二斗五合九勺，和一尺七分，稅七寸九分；下田苗一斗七升一合六勺，和八寸九分，稅六寸五分。

下等上田苗一斗三升七合三勺，和七寸二分，稅五寸二分；中田苗一斗三合，和五寸四分，稅三寸九分；下田苗六升八合六勺，和三寸六分，稅二寸六分。

戊鄉：上等上田苗一斗五升三合八勺，和八寸，稅五寸九分；中田苗一斗三升八合四勺，和七寸二分，稅五寸三分；下田苗一斗二升三合一勺，和六寸四分，稅四寸七分。

中等上田苗一斗七合七勺，和五寸六分，稅四寸一分；中田苗九升二合三勺，和四寸八分，稅三寸五分；下田苗七升六合九勺，和四寸，稅二寸九分。

下等上田苗六升一合五勺，和三寸二分，稅二寸三分；中田苗四升六合一勺，和二寸四分，稅一寸八分；下田苗三升八勺，和一寸六分，稅一寸二分。

己鄉：上等上田苗二斗八升二合二勺，和一尺四

尺寸分；上等下田苗米斗升勺，和買尺寸分，稅尺寸分。

中等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分；中等中田苗米斗升合，和買尺寸分，稅寸分；中等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

下等上田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；下等中田苗米斗合，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分。

【答案】【丙鄉】（答案數據與甲鄉、乙鄉結構相同，等級依次遞減，略記主要數據）上等上田苗米斗合勺，和買尺寸分，稅尺寸分；上等中田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅尺分；上等下田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分。

中等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分；中等中田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；中等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

下等上田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；下等中田苗米升合，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升勺，和買寸分，稅寸分。

【丁鄉】上等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅尺寸分；上等中田苗米斗合勺，和買尺寸分，稅尺寸分；上等下田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅尺分。

中等上田苗米斗升勺，和買尺寸分，稅寸分；中等中田苗米斗合勺，和買尺分，稅寸分；中等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

下等上田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；下等中田苗米斗合，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分。

【戊鄉】上等上田苗米斗升合勺，和買寸，稅寸分；上等中田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；上等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

中等上田苗米斗合勺，和買寸分，稅寸分；中等中田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分；中等下田苗米升合勺，和買寸，稅寸分。

下等上田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分；下等中田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升勺，和買寸分，稅寸分。

【己鄉】上等上田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅尺分；上等中田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分；上等下田苗米斗升合勺，和買尺寸分，稅寸分。

中等上田苗米斗升合勺，和買尺分，稅寸分；中等中田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；中等下田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分。

下等上田苗米斗升合勺，和買寸分，稅寸分；下

寸七分，稅一尺八分；中田苗二斗五升三合九勺，和一尺三寸二分，稅九寸七分；下田苗二斗二升五合七勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分。

中等上田苗一斗九升七合五勺，和一尺三分，稅七寸五分；中田苗一斗六升九合三勺，和八寸八分，稅六寸五分；下田苗一斗四升一合一勺，和七寸四分，稅五寸四分。

下等上田苗一斗一升二合九勺，和五寸九分，稅四寸三分；中田苗八升四合六勺，和四寸四分，稅三寸二分；下田苗五升六合四勺，和二寸九分，稅

答曰：各鄉共科數：甲鄉苗米一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺；和買一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐；夏稅七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐。

乙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丁鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

戊鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

己鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十

術曰：以衰分求之。先列本縣色位，自下錐行列之，又以鄉數對列而乘之，副併為法，以除官物數，得一分之率。以率數乘未併者，各得諸鄉之數。次列各鄉等位，自上等置十分，每以內分錐行九折之，至九等止，又各以畝步乘之，副併為鄉法，以除諸各鄉所得官物數，所得為一分之率，以乘未併者，各得每畝稅色。

草曰：列本縣色位三，自下色例十分中十一分，上比中身外加一，上得一百二十一，中得一百一十，下得一百，為上中下三率，列之右行。乃列甲一對上率，乙丙共二對中率，丁戊己共三對下率，列左行。乃以左行列數各相對乘右行率數，其上得一百二十一，其十得二百二十，其下得三百，乃副置而併之，得六百四十一為法。置元科苗米一萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺為寔，以法除之，得一百六十一石五斗七升二合三勺為一分之率。以未併下率一百乘率，得一萬六千一百五十七石二斗三升為丁戊己三鄉各科數。以於身

等中田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分；下等下田苗米升合勺，和買寸分，稅寸分。

【答案】【各鄉共徵收數量】：甲鄉：苗米石斗升合勺；和買丈尺寸分釐；夏稅丈尺寸分釐。

乙鄉：苗米石斗升合；和買丈尺寸分；夏稅丈尺寸分。

丙鄉：苗米石斗升合；和買丈尺寸分；夏稅丈尺寸分。

丁鄉：苗米石斗升；和買丈尺寸；夏稅丈尺寸。

戊鄉：苗米石斗升；和買丈尺寸；夏稅丈尺寸。

己鄉：苗米石斗升；和買丈尺寸；夏稅丈尺寸。

【算法】使用衰分法（等差比例分配法）求解。先排列本縣的三個等級，自下而上按錐形（遞減數列）排列，再以各鄉的數量對應相乘，合併作為除數（法），去除官物總數，得到一分的比率。用比率數乘未合併的各項，得到各鄉應徵之數。再排列各鄉的九個等級，從上等開始設為十分，每次以內分錐形九折（乘以），直到九等為止，再各以畝數步數相乘，合併作為鄉法，去除各鄉所得官物數，所得即為一分的比率，用來乘未合併的

【演算】排列本縣的三個等級色位，自下而上，下等率為一百，中等為一百一十（身外加一即倍），上等為一百二十一，作為上中下三個比率，排在右行。再將甲一鄉對應上率，乙丙共二鄉對應中率，丁戊己共三鄉對應下率，排在左行。以左行的數各與右行對應相乘：上得，中得，下得，合併得作為法（除數）。將原徵苗米數石斗升合勺作為被除數（實），以法去除，得石斗升合勺為一分的比率。用未合併的下率乘比率，得石斗升為丁戊己三鄉各科數。再加一成（倍），得石斗升合為乙丙二鄉各科數。再加一成，得石斗升合勺為甲

下加一，得一萬七千七百七十二石九斗五升三合為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺為甲合科數。求和買亦用六百四十一為法，置元科和買一萬三千四百九十八匹，以匹法四丈通之，得五萬三千九百九十二丈，內零一丈七尺三寸七分六釐，得五萬三千九百九十三丈七尺三寸七分六釐為寔，以法除之，得八十四丈二尺三寸三分六釐為一分之率。亦以未併下率一百乘之，得八千四百二十三丈三尺六寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得九千二百六十五丈六尺九寸六分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐為甲鄉合科數。求夏稅亦置六百四十一為法，置元科九千八百七十六匹，以匹法四丈通之，得三萬九千五百四丈，內零三丈二尺六寸五分八釐，得三萬九千五百七丈二尺六寸五分八釐為寔，以法除之，得六十一丈六尺三寸三分八釐為一分率。亦以未併下率一百乘之，得六千一百六十三丈三尺八寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得六千七百七十九丈七尺一寸八分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐為甲鄉數。

鄉合科數。

求和買也用為法，將原和買匹以匹法丈換算，得丈，加上零數丈尺寸分釐，共丈尺寸分釐為實，以法除之，得丈尺寸分釐為一分之率。也用下率乘之，得丈尺寸為丁戊己三鄉各科數。再加一成，得丈尺寸分為乙丙二鄉各科數。再加一成，得丈尺寸分釐為甲鄉合科數。

求夏稅也用為法，將原夏稅匹以丈換算，得丈，加零數丈尺寸分釐，共丈尺寸分釐為實，以法除之，得丈尺寸分釐為一分之率。以下率乘之，得丈尺寸為丁戊己三鄉各科數。再加一成，得丈尺寸分為乙丙二鄉各科數。再加一成，得丈尺寸分釐為甲鄉數。

圖中租畝 (圖中租賦計算)

【原文·文言文】

問：有興復園田已成，共計三千二十一頃五十一畝一十五步，分三等。其上等每畝起租六斗，中等四斗五升，下等四斗。中田多上田弱半，不及下田太半。欲知三色田畝及各租幾何？

[按] 題言中田多上田弱半，不及下田太半。蓋以弱半為三分之一，太半為三分之二也。多上田弱半者，即比上田多三分之一也。不及下田太半者，即比下田少三分之二也。是上田加三分之一為中田，即下田三分之一也。轉言之，則中田為下田三分之一，上田為中田四分之三也。

答曰：上田四百七十七頃八畝一十五步，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；中田六百三十六頃一十畝三角，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；下田一千九百八頃三十二畝

術曰：以衰分求之。列母子求田率，副併為法，以共田為寔，寔如法而一，得一分之率。以徧乘未併者，得三等田。各以起租乘之，各得米。

草曰：置弱半母四為中率，子三為上率。以太半子二減母三，餘一，以乘中率四，只得四為中泛。又以餘一乘上率三，只得三為上泛。次以太半母三乘中泛四，得一十二為下泛。副併三泛，得一十九為法。置田三千二十一頃五十一畝，以畝法二百四十通之，得七千二百五十一萬六千二百四十步，內子一十五步，得七千二百五十一萬六千二百五十五步為寔。以法一十九除之，得三百八十一萬六千六百四十五步為一分之數。以上泛三因之，得一千一百四十四萬九千九百三十五步為上積。又以中泛四因之一分數，得一千五百二十六萬六千五百八十步為中積。又以下泛一十二乘一分數，得四千五百七十九萬九千七百四十步為下積。其三積各以畝法二百四十約之為畝。其上田得四百七十七頃八畝一十五步，其中田得六百三十六頃一十畝三角，其下積得一千九百八頃三十二畝一角。各以起租，三積為三寔。其上積一千一百四十四萬九千九百三十五步乘上積六斗，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺為上田租。其中積一千五百二十六萬六千五百八十步乘中田租四斗五升，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺。其下積四千五百七十九萬九千七百四十步乘下租四斗，得一千八百三十一萬九千八百九十六石為寔，

【譯文·白話文】

【題問】有興修恢復的園田已經完成，共計頃畝步，分為三等。上等田每畝徵租斗，中等斗升，下等斗。中等田比上等多三分之一（弱半），比下田少三分之二（太半）。想知道三種田地的畝數以及

[编者按] 題目說中等田比上田多弱半，不及下田太半。弱半就是三分之一，太半就是三分之二。「多上田弱半」就是比上田多三分之一。「不及下田太半」就是比下田少三分之二。所以上田加上三分之一就是中田，而中田是下田的三分之一。換句話說，中田是下田的三分之一，上田是中田的四

【答案】上田頃畝步，租米石斗升合勺；中田頃畝步，租米石斗升合勺；下田頃畝步，租米石斗。

【算法】使用衰分法求解。排列母子數求田地的比率，合併作為法，以總田數為被除數，被除數除以法，得到一分的比率。徧乘未合併的各數，得到三等田的畝數。再各以起租數相乘，得到各等

【演算】將「弱半」的分母作為中等田的比率，分子作為上等田的比率。用「太半」的分子減分母，餘，乘中率，得為中泛數。再用餘乘上率，得為上泛數。再用太半分母乘中泛，得為下泛數。合併三個泛數，得為法。將總田頃畝以畝法步換算，得步，加上零數步，得步為被除數。以法除之，得步為一分的數。以上泛乘之，得步為上田積步。以中泛乘一分數，得步為中田積步。以下泛乘一分數，得步為下田積步。三積各以畝法約為畝數。上田得頃畝步，中田得頃畝步，下田得頃畝步。各以起租數計算：上積步乘上租斗，得石為被除數，以畝法除之，得石斗升合勺為上田租。中積步乘中租斗升，得石為被除數，以除之，得石斗升合勺為中田租。下積步乘下租斗，得石為被除數，以除之，得石斗為下田租米。

以畝法二百四十除之，得七萬六千三百三十二石

[按] 草內求各衰數，意謂以三分為上田衰數，加弱半三分之一得四分為中田衰數，三因中田衰數得一十二分為下田衰數，併之得一十九分為總衰數。其法本屬顯明，但語中參入母子副泛等名目，其意反晦矣。

[编者按] 算草中求各衰數的意思，是用分作為上田的衰數，加上弱半（三分之一）得分作為中田衰數，倍中田衰數得分作為下田衰數，合併得分為總衰數。這個算法本來很明白，只是語言中加入了母子、副泛等名詞，反而使意思晦澀了。

卷五下賦役（賦稅和徭役）

戶稅移割（戶稅轉移分割）

【原文・文言文】

問：某縣據甲稱：本戶田地原納苗三十五石七斗，和買本色一十一匹二丈二尺九寸四分八釐七毫五絲，折帛二十七匹二寸一分三釐七毫五絲，紬絹折帛八匹三丈九寸七寸三分九釐，紬絹本色二十四匹二丈八尺九寸三分九釐。已將田四百七畝出與乙，五百十六畝出與丙。訖乞移割本戶所出田上稅賦，歸併乙丙兩戶送納。會到乙原有田三百七十五畝，丙原有田四百六十三畝，並係本鄉本等。每畝苗三升五合，稅一尺一寸五分，物力一貫二百；本等田紬一尺三寸四分，物力九百；物力及三十二貫數和買一匹，內三分本色七折帛；夏稅七分本色三分折帛；紬五分本色五分折帛，與絹紬合併計算。想知道甲的田地以及甲乙丙分割後各應繳納的苗米、和買、夏稅、折帛、本色、零頭各為多少？

[按] 此題科稅分田地二項。田有科米、稅絹、物力三色，地只有稅紬、物力二色，絹與紬折色不同，物力和買合田地總計之。又甲戶有田者有地，乙丙二戶有田無地。此等皆不可不明言者，題中

答曰：甲原有田一千二十畝，地一十一畝二角四十八步。

甲今有田九十七畝，苗米三石三斗九升五合，夏稅折帛三丈三尺四寸六分五釐，本色一匹畸零三丈八尺八分五釐，物力一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步，稅紬折帛七尺八寸三分九釐，稅紬畸零七尺八寸三分九釐，物力一十貫五百三十文，田地共物力一百二十六貫九百三十文。和買折帛二匹三丈一尺六分三釐七毫五絲，本色一疋畸零七尺五寸九分八釐七毫五絲。

乙今有田七百八十二畝，苗米二十七石三斗七升，夏稅折帛六匹二丈九尺七寸九分，本色一十五匹畸零二丈九尺五寸一分，物力九百三十八貫四百文，和買折帛二十匹二丈一尺一寸，本色八匹畸零三丈一尺九寸。

丙今有田九百七十九畝，苗米三十四石二斗六升五合，夏稅折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐，本色一十九匹畸零二丈八尺九分五釐，物力一千一百七十四貫八百文，和買折帛二十五匹二丈七尺

術曰：以粟米及衰分求之。置甲原納米為實，以每畝苗為法除之，得甲原有田。以乘每畝稅，得田絹。次以甲紬絹本色折帛併之，內減田絹，餘為地紬。以每紬約之，得甲原有地。次以甲出田併乙丙原有田，各得三戶今有田地。各以等則乘之，各得物力苗稅。次以每畝物力率約各戶共物力，得和買。副之，三分因之退位為和本，七分

【译文・白話文】

【題問】某縣據甲申報：本戶田地原來繳納苗米石斗，和買本色（現物）匹丈尺寸分釐毫絲，折帛（折錢絹）匹寸分釐毫絲，紬絹折帛匹丈尺寸分釐毫，紬絹本色匹丈尺寸分釐。現在已將田畝出讓給乙，畝出讓給丙。請求將本戶所出田地上的稅賦轉移，歸併到乙丙兩戶繳納。經查乙原有田畝，丙原有田畝，都是本鄉本等田地。每畝苗米升合，稅絹尺寸分，物力（財產估值）貫文；本等田每畝紬尺寸分，物力文；物力達到貫可和買匹，其中三分本色七折帛；夏稅七分本色三分折帛；紬五分本色五分折帛，與絹紬合併計算。想知道甲的田地以及甲乙丙分割後各應繳納的苗米、和買、夏稅、折帛、本色、零頭各為多少？

[編者按] 這道題的科稅分為田地兩項。田有科米、稅絹、物力三項，地只有稅紬、物力二項，絹與紬的折色不同，物力和買要將田地合計。另外甲戶既有田又有地，乙丙二戶有田無地。這些都

【答案】甲原有田畝，地畝零步。

甲現有田畝，苗米石斗升合，夏稅折帛丈尺寸分釐，本色匹零丈尺寸分釐，物力貫文。地畝零步，稅紬折帛尺寸分釐，稅紬零數尺寸分釐，物力貫文，田地共物力貫文。和買折帛匹丈尺寸分釐毫絲，本色匹零尺寸分釐毫絲。

乙現有田畝，苗米石斗升，夏稅折帛匹丈尺寸分，本色匹零丈尺寸分，物力貫文，和買折帛匹丈尺寸，本色匹零丈尺寸。

丙現有田畝，苗米石斗升合，夏稅折帛匹丈尺寸分釐，本色匹零丈尺寸分釐，物力貫文，和買折帛匹丈尺寸分，本色匹零寸分。

【算法】使用粟米法和衰分法求解。將甲原納米數作為被除數，以每畝苗數為除數去除，得甲原有田數。再乘每畝稅數，得田絹數。再將甲的紬絹本色折帛合併，內減田絹，餘數為地紬。以每畝紬數約之，得甲原有地數。再將甲出讓的田合併乙丙原有田，各得三戶現有田地數。各以等則相乘，各得物力苗稅數。再以每畝物力率約各戶

因之退位為和折；夏稅反其分而因之退之；紬以半之，併入稅，各得。

共物力，得和買數。分開處理：三分為和本（本色），七分為和折（折帛）；夏稅則反過來（七分本色三分折帛）；紬一半本色一半折帛，併入稅中，各得結果。

恒科總稅（恒稅總稅）

【原文·文言文】

問：縣科綿有五等戶，共一萬一千三十三戶，共科綿八萬八千三百三十七兩六錢。上等一十二戶，副等八十七戶，中等四百六十四戶，次等二千三十五戶，下等八千四百三十五戶。欲令上三等折半差，下二等比中等六四折差。科率求之，問各

[按] 題言下二等比中等六四折差，是次等為中等六分之四，下等又為次等六分之四也。乃術草中皆以十分之四收之，是四折折差而非四六折差矣。集中題與術不相應者多類此，豈成書之後未能重加校正歟？

答曰：上等一戶一百二十四兩，一十二戶計一千四百八十八兩；副等一戶六十二兩，八十七戶計五千三百九十四兩；中等一戶三十一兩，四百六十四戶計一萬四千三百八十四兩；次等一戶一十二兩四錢，二千三十五戶計二萬五千二百三十四兩；下等一戶四兩九錢六分，八千四百三十五戶

術曰：列五等戶數，先以四折下等數，加次等戶，又以四折之，加中等戶數，却以半折之，加二等戶，又以半折之，加上等戶數，不折便為法。除科綿，得上等一戶之綿。復半之為副等，又半之為中等，又四折之為次等，又四折之為下等。各一戶綿，却各以戶數乘之，各得五等共出綿。

草曰：先置下等戶八千四百三十五，以四折之，得三千三百七十四。乃以得數折入次戶二千三十五內，得五千四百九戶訖。又以四折次數五千四百九戶，得二千一百六十三戶六分。乃以得次數併入中戶四百六十四內，共得二千六百二十七戶六分。次以五折中數二千六百二十七戶六分，得數。次以得數一千三百一十三戶八分併副戶八十七，得一千四百戶八分。又以五折副數一千四百戶八分，得七百戶四分，既得數。乃以副數七百戶四分併上戶一十二戶，得七百一十二戶四分，不折便為法。

累折至等，共得七百一十二戶四分以為總法。乃置科綿八萬八千三百三十七兩六錢為實，法七百一十二戶四分而一，得一百二十四兩為上一戶所出綿。以五折之，得六十二兩為副等一戶所出綿。又五折之，得三十一兩為中等一戶所出綿。乃以四折之，得一十二兩四錢為次等一戶所出綿。又以四折之，得四兩九錢六分為下一戶所出綿。乃以各等戶數各乘一戶所出，即各得每等共數之綿。

【譯文·白話文】

【題問】縣裡徵收綿有五等戶，共戶，共徵綿兩錢。上等戶，副等戶，中等戶，次等戶，下等戶。要求上三等折半遞差（即每等為上一半），下二等比中等六四折差（即次等為中等的十分之四，下等又為次等的十分之四）。按科率求之，問每戶應

[編者按] 題目說下二等比中等六四折差，意思是次等為中等的十分之四，下等又為次等的十分之四。但是術草中都按十分之四（即倍）來計算，這是四折折差而不是四六折差。集中題目與術不相應的地方多類似於此，難道是成書之後未能重

【答案】上等每戶兩，戶共計兩；副等每戶兩，戶共計兩；中等每戶兩，戶共計兩；次等每戶兩錢，戶共計兩；下等每戶兩錢分，戶共計兩錢。

【算法】排列五等戶數，先用四折（乘以）下等戶數，加次等戶，再用四折，加中等戶數，再用半折，加副等戶，再用半折，加上等戶數，不再折就作為除數（法）。以總科綿數除以法，得上等一戶應納綿數。再半折為副等，再半折為中等，再四折為次等，再四折為下等。得到各一戶應納綿

【演算】先將下等戶，四折得。將此數加次等戶，得戶。再四折戶，得戶。再併入中等戶，共得戶。再以半折戶，得戶。併入副等戶，得戶。再半折戶，得戶。再併入上等戶，得戶，不再折就作為總法。

累計折算到此，共得戶為總法。將科綿兩錢為被除數，以法去除，得兩為上一戶應出綿數。半折得兩為副等一戶所出綿。再半折得兩為中等一戶所出綿。再四折得兩錢為次等一戶所出綿。再四折得兩錢分為下一戶所出綿。再以各等戶數各乘一戶所出數，即各得每等共出綿數。

均定勸分 (均定勸道分攤)

【原文·文言文】

問：欲勸糶賑濟，據甲民戶物力畝步排定，共計一百六十二戶，作九等：上等三戶，第二等五戶，第三等七戶，第四等八戶，第五等十三戶，第六等二十一戶，第七等二十六戶，第八等三十四戶，第九等四十五戶。今先觀諭，第一等上戶願糶五千石，第九等戶願糶二百石。欲知各等拋差石數

答曰：認該米二十三萬七千六百石。
 上等一戶米五千石，三戶計一萬五千石；二等一戶米四千四百石，五戶計二萬二千石；三等一戶米三千八百石，七戶計二萬六千六百石；四等一戶米三千二百石，八戶計二萬五千六百石；五等一戶米二千六百石，一十三戶計三萬三千八百石；六等一戶米二千石，二十一戶計四萬二千石；七等一戶米一千四百石，二十六戶計三萬六千四百石；八等一戶米八百石，三十四戶計二萬七千二

術曰：以衰分求之。置上下戶米，減餘為實。列等數減一，餘為法。除之，得拋差石數。以差累減上等米，各得諸等米。以各等戶乘之，併之為總數。

草曰：置上等戶米五千石，減下等戶二百石，餘四千八百石為實。以九等減一，餘八為法。除實，得六百石為每等拋差。用減上等，餘四千四百石為二等米。又減六百，得三千八百石為三等米。又減六百，得三千二百石為四等米。又減六百，得二千六百石為五等米。又減六百，得二千石為六等米。又減六百，得一千四百石為七等米。又減六百，得八百石為八等米。又減六百，得二百石為九等米。又各乘戶數，併之，得總認米石數二十三萬七千六百石。

均定合解 (均定合併解詳)

【原文·文言文】

問：州郡合解諸司窠名錢：戶部九十六萬五千四百二十一貫文，總所六十四萬三千六百一十四貫文，運司一萬六千九十貫三百五十文。今諸窠名先催到九千二百五十三貫六百二十文，欲照原額

答曰：戶部五千四百九十七貫二百文；總所三千

術曰：以衰分求之。置諸原率，可約約之。副併為法。以催到錢乘未併者，各為實。實如法而一。

【譯文·白話文】

【題問】要勸導賣糧賑濟災民，據甲地民戶按財產田畝排定，共計戶，分為九等：上等戶，第二等戶，第三等戶，第四等戶，第五等戶，第六等戶，第七等戶，第八等戶，第九等戶。現先公告曉諭，第一等上戶願意出糧石，第九等戶願意出糧石。想知道各等之間的遞差石數以及各等認購

【答案】共認購米石。
 上等每戶石，戶共計石；第二等每戶石，戶共計石；第三等每戶石，戶共計石；第四等每戶石，戶共計石；第五等每戶石，戶共計石；第六等每戶石，戶共計石；第七等每戶石，戶共計石；第八等每戶石，戶共計石；第九等每戶石，戶共計石。

【算法】使用衰分法求解。將上戶米數減下戶米數，餘數作為被除數。排列等數減一，餘數作為除數。相除得到遞差石數。以此差數逐級從上等米數中遞減，得到各等應出米數。再乘以各等戶

【演算】將上等戶米石，減下等戶石，餘石為被除數。以等減，餘為除數。除以得石為每等遞差數。用上等石減石，餘石為第二等米數。再減石，得石為第三等。再減石，得石為第四等。再減石，得石為第五等。再減石，得石為第六等。再減石，得石為第七等。再減石，得石為第八等。再減石，得石為第九等。再各乘戶數，合併得總認米石。

【譯文·白話文】

【題問】州郡應合解送各部門的專款錢：戶部貫文，總所貫文，運司貫文。現在各部門先催收到貫文，想按照原額比例均定留存解送，各部門應各得多少？

【答案】戶部貫文；總所貫文；運司貫文。

【算法】使用衰分法求解。將各原額比率排列，可以約分的先約分。合併作為除數（法）。以催收到的錢數乘未合併的各項，各為被除數（實）。被除數除以法得到各數。

草曰：列戶部九十六萬五千四百二十一貫，總所六十四萬三千六百一十四貫，運司一萬六千九十貫三百五十文，各為原率。今原率可約，求等得一萬六千九十貫三百五十為等數，俱約之：戶部得六十，總所得四十，運司得一，各為率。副併得一百一為法。以催到錢九千二百五十三貫六百二十文乘未併數：六十、四十及一，畢得五十五萬五千二百一十七貫二百文為戶部之實，三十七萬一百四十四貫八百文為總所之實，九千二百五十三貫六百二十文為運司之實。三實皆如法一百一而一：其戶部得五千四百九十七貫二百文，總所得三千六百六十四貫八百文，運司得九十一貫六百二十，各為候解錢。

【演算】排列戶部貫，總所貫，運司貫文，各為原額比率。現在原率可以約分，求最大公約數得貫文為等數，各約之：戶部得，總所得，運司得，各為率。合併得為法。以催到錢貫文乘未合併的數、及：得貫文為戶部之被除數，貫文為總所之被除數，貫文為運司之被除數。三個被除數都以法去除：戶部得貫文，總所得貫文，運司得貫文，各為候解錢數。

官減市租（官減市田租賦）

【原文·文言文】

問：屯租欲議寬減，仍聽以夏麥折納分數。官牛種者與減二分，私牛種者與減四分。每歲租穀以三分之一許夏折二麥，內四分大六分小折色。每大麥三石折小麥二石，小麥二石折穀三石五斗。屯租舊額官種一石納租五石，私種一石納租三石。今某州屯田去年計官私種共九千七百八十二石，共合收租穀三萬九千五百八十六石。欲知官私種各數、原額、今減、合催、成年夏麥秋穀幾何？

[按] 此題有官私共種數、租數，有種一石租數，求各種數租數，古謂之差分，今謂之和較比例。折色亦差分也，今謂之和數比例。大小麥與穀相易，古謂之異乘同乘，今謂之和率比例。

答曰：官種五千一百二十石，私出種四千六百六十二石。
原租額共三萬九千五百八十六石：官種二萬五千六百石，私種一萬三千九百八十六石。
今減一萬七百一十四石四斗：官種五千一百二十石，私種五千五百九十四石四斗。
合催二萬八千八百七十一石六斗。
官種租二萬四百八十石：一分折麥計穀六千八百二十六石六斗六升零三分升之二；四折大麥二千三百四十石五斗七升七分升之一（係折穀二千七百三十石六斗六升三分升之二）；六折小麥二千三百四十石五斗七升七分升之一（係折穀四千九百六石二分）；正色穀一萬三千六百五十三石三斗三升三分升之一。
私種租八千三百九十一石六斗：一分折麥計穀二千七百九十七石二斗；四折大麥九百五十九石四升（係折穀一千一百一十八石八斗八升）；六折小麥九百五十九石四升（係折穀一千六百七十八石三斗二升）；二分正色穀五千五百九十四石四斗。
成年共收：夏折穀九千六百二十三石八斗六升三分升之二；大麥三千二百九十九石六斗一升七分升之一；小麥三千二百九十九石六斗一升七分升之一；秋正穀一萬九千二百四十七石七斗三升三分升之一。

石斛均害（石斛均平害減）

【原文·文言文】

問：州郡寬恤，近將某縣下三等稅戶秋科餘欠錢米，已與蠲放：共錢一千三百五十五貫七百六文，米五千二百七十二石一斗九升。某本縣下三等物力計三萬七千六百五十八貫五百文。今來官員陳述：本縣多有樂輸無欠之戶，今蒙蠲放稅尾，似

【譯文·白話文】

【題問】屯田租賦想要商議寬減，仍允許以夏麥折算繳納。官府提供牛種的減免二分（），私人牛種的減免四分（）。每年租穀以三分之一允許夏季折為大小麥繳納，其中四分大麥六分小麥折色。每大麥三石折小麥石，小麥石折穀石斗。屯租舊額：官種石納租石，私種石納租石。現在某州屯田去年官私種共計石，共應收租穀石。想知道官種私種各多少、原額租數、現減數、應催數、成年（豐

[編者按] 這道題有官私共種數、租數，有每石種子的租數，求各種數租數，古代稱為差分，現代稱為和差比例。折色也是差分，現代稱為和數比例。大小麥與穀互相折算，古代稱為異乘同乘，

【答案】官種石，私種石。
原租額共石：官種石，私種石。
現減石斗：官種減石，私種減石斗。
應催（實收）石斗。
官種租石：三分之一折麥計穀石斗升又升；其中四折大麥石斗升又升（折算穀石斗升又升）；六折小麥石斗升又升（折算穀石分）；正色穀石斗升又升。
私種租石斗：三分之一折麥計穀石斗；四折大麥石升（折算穀石斗升）；六折小麥石升（折算穀石斗升）；二分正色穀石斗。
成年共收：夏折穀石斗升又升；大麥石斗升又升；小麥石斗升又升；秋正穀石斗升又升。

【譯文·白話文】

【題問】州郡寬大體恤，最近將某縣下三等稅戶秋季徵收的餘欠錢米，已經免除：共錢貫文，米石斗升。本縣下三等物力共計貫文。現在有官員陳述：本縣有很多樂意繳納沒有欠稅的戶，現在蒙免欠稅尾數，反而像是優惠了頑固欠稅的戶，於

反寬潤頑輸之戶，於理未均。遂議將樂輸三等戶於明年兩稅與照昨來體例減免。契勘得三等無欠戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文。欲

答曰：每物力一百文，放錢三文六分，放米一升四合。明年兩稅放免：錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫；米三萬九百一十四石一

術曰：以粟米衰分求之。置原物力為法，除原放錢米，得每百文物力所放錢米率。以各率乘今來物力，各得錢米，為明年兩稅合放數。

草曰：以原物力三萬七千六百五十八貫五百文為法。先除原放錢一千三百五十五貫七百六文，定法百文上得一文為商，除得三文六分為物力百文所放錢率。次除原放米五千二百七十二石一斗九升，得一升四合為物力百文所放米率。以今三等戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文徧乘所放錢米二率，得錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫，得米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄，為明年兩稅合放數。

理不均。於是商議將樂意繳納的三等戶在明年兩稅中按照此次體例減免。查得三等無欠戶物力共貫文。想知道每文物力應減免多少錢米以及共減

【答案】每物力文，免除錢文分，免除米升合。明年兩稅免除：錢貫文分釐毫；米石斗升合勺抄。

【算法】使用粟米衰分法求解。將原物力數作為除數，去除原免除的錢米數，得到每百文物力所免除的錢米比率。以各比率乘現在的物力，各得

【演算】以原物力貫文為除數。先去除原免除錢貫文，在百文位上得商，除得文分為每百文物力所免除的錢率。再去除原免除米石斗升，得升合為每百文物力所免除的米率。以現在三等戶物力貫文徧乘所免除的錢米二率，得錢貫文分釐毫，得米石斗升合勺抄，為明年兩稅應免除數。

平穀粒分 (平穀按粒分計)

【原文·文言文】

問：開倉受約，有甲戶米一千五百三十四石。到廊驗得米內夾穀，乃於樣內取米一掬，數計二百五十四粒，內有穀二十八顆。凡粒米率每勺三百。今欲知米內雜穀多少，以折米數科貴及粒各幾何？

答曰：米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八；穀一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三。原米折米共計四十三億四千八百三十四萬六千四

術曰：以粟米求之，衰分入之。置樣米粒數為法，以常穀顆數減之，餘與穀為列衰。可約約之。以共米乘列衰為各實，實如法而一，各得米數穀數。置穀數以粟率折之，為穀所折米。次以勺率遍乘米數折米，得粒數。

草曰：置一掬樣粒數二百五十四為法，以帶穀二十八顆為穀衰，以減法，餘二百二十六為米衰。此二衰與法皆可約，求等得二，俱以約之：法得一百二十七，米衰得一百一十三，穀衰得一十四。以米一千五百三十四石遍乘二衰，得一十七萬三千三百四十二石為米實，得二萬一千四百七十六石為穀實。皆如法一百二十七而一：米得一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八，穀得一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。以粟率五十折之，得八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三為穀折納米數。併二米，得一千四百四十九石四斗四升八合八勺一百二十七分勺之二十四。先通分納子一十八萬四千八十石，以勺率三百粒乘之，得五千五百二十二億四千萬粒為實，以母一百二十七除之，得四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒，不盡八十八棄之。

【译文·白話文】

【題問】開倉收納，有甲戶交米石。到倉檢驗發現米中夾雜穀粒，於是從樣品中取米一掬，數得粒，其中有穀顆。每勺米約粒。現在想知道米中夾雜穀粒有多少，折算成米數來科罰以及總粒數

【答案】淨米石斗升合勺又勺；穀石斗合勺又勺。合計應折米石斗升合勺又勺。原米折算共計粒。

【算法】使用粟米法求解，以衰分法配合。將樣品米粒總數作為除數，減去穀粒數，餘數與穀粒數作為列衰。可以約分的約分。以總米數乘列衰各為被除數，除以法，各得米數和穀數。將穀數以粟率（）折算，為穀應折成的米數。再以勺率

【演算】將一掬樣品粒作為除數，以帶穀顆為穀衰，減法得為米衰。這兩個衰數與法都可以約分，求最大公約數得，各約之：法得，米衰得，穀衰得。以米石遍乘二衰，得石為米實，得石為穀實。都以法去除：米得石斗升合勺又勺，穀得石斗合勺又勺。以粟率折穀為米，得石斗升合勺又勺為穀應折納米數。合併淨米和折米，得石斗升合勺又勺。先通分內子為石，以勺率粒乘之，得粒為被除數，以分母去除，得粒，餘數粒棄去。

卷六上錢穀（貨幣和糧食）

理銀（徵收銀平）

【原文·文言文】

問：差入五路和糴。據浙西平江府石價三十五貫文，一百三十五合，至鎮江水脚錢每石九百文；安吉州石價二十九貫五百文，一百一十合，至鎮江水脚錢每石一貫二百文；江西隆興府石價二十八貫一百文，一百一十五合，至建康水脚錢每石一貫七百文；吉州石價二十五貫八百五十文，一百二十合，至建康水脚錢每石二貫九百文；湖南潭州石價二十七貫三百文，一百一十八合，至鄂州水脚錢每石一貫七百文。其錢並十七界官會，其米並用文思院斛交量紐數。欲皆以官解計石錢相

〔按〕按草中係二貫一百文，此訛。文思院解每斗

答曰：文思院斛石錢：安吉州二十三貫一百六十四文一十一分文之六；平江府二十二貫七十一文二十七分文之二十三；隆興府二十一貫五百七文二十三分文之一十九；潭州二十貫六百七十九文五十九分文之四十九；吉州一十九貫八百八十五

〔按〕按三十九訛四十九。

術曰：以粟米互換求之。置石價併水脚，乘石數，又乘官斗合數為實。各如本州合數而一，各得官解石錢。以課貴賤。

草曰：置安吉州石價二十九貫五百文，平江石價三十五貫文，隆興石價二十八貫一百文，吉州石價二十五貫八百五十文，潭州石價二十七貫三百文，列右行。次置水脚：安吉一貫二百文，平江九百文，隆興一貫七百文，吉州二貫九百文，潭州二貫一百文，列左行，各對本州石價。以兩行數併之，得數：安吉三十貫七百文，平江三十五貫九百，隆興二十九貫八百，潭州二十九貫四百，吉州二十八貫七百五十，仍於右行。次以文思院官斗八十三合遍乘之：安吉州得二千五百四十八貫一百文，平江府得二千九百七十九貫七十七文，江西隆興得二千四百七十三貫四百文，湖南潭州得二千四百四十貫二百文，江南吉州得二千三百八十六貫二百五十文，各為實於右。得次列安吉斗一百一十合，平江斗一百三十五合，隆興斗一百一十五合，潭州斗一百一十八合，吉州斗一百二十合於左行為法。以對除右行之實：安吉得二十三貫一百六十四文一十一分文之六，平江得二十三貫七十一文二十七分文之二十三，隆興得二十一貫五百七文二十三分文之一十九，潭州得二十貫六百七十九文五十九分文之四十九，吉州得一十九

【译文·白話文】

【題問】差遣人員到五路收購糧米。據報：浙西平江府每石價貫文，每石合（合升），到鎮江每石水脚運費文；安吉州每石價貫文，每石合，到鎮江每石水脚貫文；江西隆興府每石價貫文，每石合，到建康每石水脚貫文；吉州每石價貫文，每石合，到建康每石水脚貫文；湖南潭州每石價貫文，每石合，到鄂州每石水脚貫文。這些錢都是十七界官會（紙幣），這些米都用文思院斛（標準量器）來交接換算。想都以官斛計算每石的實際價錢，比較貴賤如何？

〔編者按〕按算草中應為貫文，此處有誤。文思

【答案】換算為文思院斛每石錢：安吉州貫文又文；平江府貫文又文；隆興府貫文又文；潭州貫文又文；吉州貫文又文。

〔編者按〕按：「三十九」應為「四十九」，原文

【算法】使用粟米互換法求解。將每石價格加上水脚運費，乘以石數，再乘以官斗合數作為被除數。各按本州的合數去除，得到官斛每石錢數。以此

【演算】排列安吉州石價貫文，平江貫，隆興貫文，吉州貫文，潭州貫文在右行。再排列水脚：安吉貫文，平江文，隆興貫文，吉州貫文，潭州貫文在左行，各對應本州石價。兩行數合併：安吉貫文，平江貫文，隆興貫文，潭州貫文，吉州貫文，仍在右行。再以文思院官斗合遍乘：安吉州得貫文，平江府得貫文，隆興得貫文，潭州得貫文，吉州得貫文，各為被除數在右。再排列安吉斗合，平江斗合，隆興斗合，潭州斗合，吉州斗合在左行為除數。以對除右行的被除數：安吉得貫文又文，平江得貫文又文，隆興得貫文又文，潭州得貫文又文，吉州得貫文又文。比較石價，安吉州最貴，平江次之，隆興又次之，潭州又次之，吉州最賤。

貫八百八十五文一十二分文之五。相課石價，其安吉州最貴，平江次之，隆興又次之，潭州又次之，吉州最賤。

圻緡經齊 (圻管緡洋經佰貨幣)

【原文·文言文】

問：有甲乙丙丁四郡，各合起上供銀絹。
甲郡：銀三千二百兩，每兩二貫二百文足；絹六萬四千匹，每匹二貫文足。去京一千里，每擔一里傭錢六文足。其時舊會每貫五十四文足。
乙郡：銀二千七百兩，每兩二貫三百文足；絹四萬九千二百匹，每匹二貫四百二十文足。去京九百八十里，每擔一里傭錢四文二分足。舊會價五十九文足。
丙郡：銀四千兩，每兩新會九貫三百文；絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文。去京二千里，每擔一里傭錢八十文舊會。
丁郡：銀二千六百兩，每兩五十一貫文舊會；絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫文舊會。去京一千五百里，每擔一里傭錢一百文舊會。
 諸郡銀每五百兩、絹每六十匹、新會每五千貫為擔。欲並折新會，均作三限起解。求各郡每限及

[按] 此題貫數分三項：其一足數，每千文為一貫；其一舊會數，如甲以五十四文為一貫，乙以五十九文為一貫是也；其一新會數，為舊會數之五倍，如甲以二百七十文為一貫，乙以二百九十五文為一貫是也。四郡或言足數，或言舊會數、新會數。並折新會數。傭錢原以銀五百兩或絹六十匹各為一擔，今皆折新會數，以五千貫為一擔，故有寬餘錢數。題語多未詳，而併為一擔句尤混，略為分析而術草之意大概可見矣。

答曰：
甲郡：合解五十萬一百四十八貫一百四十八文。初限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，次限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，未限一十六萬六千七百一十六貫五十文。傭錢原理二萬三千八百四十五貫九百二十五文二十七分文之二十五，實用二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一，寬餘二萬一千六百二十三貫四十八文二十七分文之四。
乙郡：合解四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文。初限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，次限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，未限一十四萬一千五百五十二貫五百四十三文。傭錢原理一萬一千五百一十六貫四百二十八文五十九分文之二十八，實用一千一百八十五貫一十文二百九十五分文之五，寬餘一萬三百三十一貫四百一十八文五十九分文之二十七。
丙郡：合解七十九萬五千二百八十貫文。初限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，次限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，未限二十六萬五千九十三貫三百三十四文。傭錢原理三萬九千五百九貫三百三十三文三分文之一，實用五千八十

【譯文·白話文】

【題問】 有甲乙丙丁四郡，各應上供銀絹。
【甲郡】：銀兩，每兩貫文足（足陌錢）；絹匹，每匹貫文足。距京城里，每擔每里傭錢文足。當時舊會每貫文足。
【乙郡】：銀兩，每兩貫文足；絹匹，每匹貫文足。距京城里，每擔每里傭錢文分足。舊會價文足。
【丙郡】：銀兩，每兩新會貫文；絹匹，每匹新會貫文。距京城里，每擔每里傭錢文舊會。
【丁郡】：銀兩，每兩貫文舊會；絹匹，每匹貫文舊會。距京城里，每擔每里傭錢文舊會。
 各郡銀每兩、絹每匹、新會每貫為一擔。想全部折算為新會，平均分三期限解送上京。求各郡每限以及本色原額、折算實用、寬餘、傭錢各折合新會多少？

[編者按] 這道題的貫數分三種：第一種是足數，每千文為一貫；第二種是舊會數，如甲郡以文為一貫，乙郡以文為一貫；第三種是新會數，為舊會數的五倍，如甲郡以文為一貫，乙郡以文為一貫。四郡有的說足數，有的說舊會數、新會數，都要折算為新會數。傭錢原來以銀兩或絹匹各為一擔，現在都折算為新會數，以貫為一擔，所以有寬餘錢數。題目語言多不清楚，尤其是「併為一擔」一句特別混亂，稍作分析後術草的意思大概

【答案】
【甲郡】：合解貫文。初限貫文，次限貫文，未限貫文。傭錢原額貫文又文，實用貫文又文，寬餘貫文又文。
【乙郡】：合解貫文。初限貫文，次限貫文，未限貫文。傭錢原額貫文又文，實用貫文又文，寬餘貫文又文。
【丙郡】：合解貫文。初限貫文，次限貫文，未限貫文。傭錢原額貫文又文，實用貫文，寬餘貫文又文。
【丁郡】：合解貫文。初限貫文，次限貫文，未限貫文。傭錢原額貫文，實用貫文，寬餘貫文。

九貫七百九十二文，寬餘三萬四千四百一十九貫五百四十一文三分文之一。

丁郡：合解三十九萬八千一百二十六貫文。初限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，次限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，末限一十三萬二千七百八貫六百六十八文。傭錢原理一萬四千一百七十三貫五百文，實用二千三百八十八貫七百五十六文，寬餘一萬一千七百八十四貫七百四

術曰：以均輸求之。置各郡銀絹，乘各價，併之，歸足原，展足為舊會，次以五約舊會為新會，各得合解錢。以限數除之，得每限錢，不盡併歸末限。次置里數，乘每里傭價為率。以率乘原銀及原絹，各為傭實。以每擔銀絹率各為法，實如法而一，不滿者亦為擔，併之為原理傭錢。次以率乘合解錢為實，乃以錢物每擔率為法，實如法而一，各得實用傭錢。以減原理傭錢，餘為寬餘傭錢。

【算法】使用均輸法求解。將各郡的銀絹數，乘各價，合併，歸為足陌原數，再展為舊會，再以約舊會為新會，各得合解錢數。以期限數（限）去除，得每限錢數，餘數併入末限。再置里數，乘每里傭價為率。以率乘原銀及原絹，各為傭錢被除數。以每擔銀絹率各為除數，被除數除以除數，不滿一擔的也算一擔，合併為原額傭錢。再以率乘合解錢為被除數，以錢物每擔率為除數，被除數除以除數，各得實用傭錢。以原額傭錢減去實用，餘為寬餘傭錢。

卷六下錢穀（貨幣和糧食）

尙書堆房（堆管租價房額）

【原文·文言文】

問：房廊數內，一戶日納一百五十六文八分足為準。指揮未曾減者，減三分；已曾經減三分者，減二分；已曾經減二分者，更減二分。今本戶累經減者，欲知原額房錢幾何？

術曰：以衰分求之。列一十分兩行，各三位；列減分，對減右行。以餘者相乘為法。以左行原列相乘，得納錢為實。實如法而一，得原額錢。

草曰：列一十三位於左行，又列一十分三位於右行。其右上減去初減三分，右中減去次減二分，右下減去更減二分。右行餘七八八，以相乘得四百四十八為法。乃以左行三位一十分相乘，得一千為乘率。以乘見日納錢一百五十六文八分，得一百五十六貫八百文為實。實如法而一，得三百五十文，為本戶原額戶錢。

堆房本自（計算本全和利自）

【原文·文言文】

問：三庫息例：萬貫以上一釐，千貫以上二釐五毫，百貫以上三釐。甲庫本四十九萬三千八百貫，乙庫本三十七萬三百貫，丙庫本二十四萬六千八百貫。今三庫共約到息錢二萬五千六百四十四貫二百文。其典率：甲用反錐差，乙用方錐差，丙用蒺藜差。

[按] 此即衰分題也。其差有反錐、方錐、蒺藜之名，蓋以一二三遞減如立錐為反錐，以一四九平方遞加為方錐，以一三六三數遞加為蒺藜。是必古有其名也。至以各差求各本，則因各本原依各

答曰：甲庫共納息九千五十三貫文：一釐息二千四百六十九貫文，二釐半息四千一百一十五貫文，三釐息二千四百六十九貫文。

乙庫共納息一萬五十一貫文：一釐息二百六十四貫五百文，二釐半息二千六百四十五貫文，三釐息七千一百四十一貫五百文。

丙庫共納息六千五百四十貫二百文：一釐息二百四十六貫八百文，二釐半息一千八百五十一貫文，

術曰：置諸庫諸色之差，照釐率為三行。縱併之為約率，橫命之為乘率。以約率各約自庫之本，各得。以遍乘未併乘率，然後各以釐率橫乘之，次以縱併之，為各庫共息。

【译文·白話文】

【題問】在房廊（店鋪街房）數目中，有一戶每天繳納文分足（足陌錢）為標準。規定未經減免的，減免三分（）；已經減免三分的，再減二分（）；已經減免二分的，再減二分（）。現在本戶累經多次

【算法】使用衰分法求解。排列十分兩行，各三位；排列減分數，對應減去右行。以餘數相乘為除數。以左行原列數相乘，得納錢為被除數。被

【演算】排列三個「十分」在左行，又排列三個「十分」在右行。右上減去初減三分，餘七分；右中減去次減二分，餘八分；右下減去更減二分，餘八分。右行餘數、相乘得為除數。左行三位十分相乘得為乘率。以此乘現日納錢文分，得文為被除數。以除數去除，得文，為本戶原額房租。

【译文·白話文】

【題問】三個庫房的利息規定：萬貫以上利率釐（），千貫以上釐（），百貫以上釐（）。甲庫本金貫，乙庫本金貫，丙庫本金貫。現在三庫共收到息錢貫文。各庫的典當率：甲用反錐差（遞減數列），乙用方錐差（平方數列），丙用蒺藜差（三角數列）

[編者按] 這就是衰分題。各種差數有反錐、方錐、蒺藜的名稱，反錐是以遞減如倒立錐形，方錐是以平方遞加，蒺藜是以三角數遞加。這些必定是古代已有的名稱。至於以各差求各本，是因

【答案】【甲庫】共納息貫文：釐利率息貫文，釐利率息貫文，釐利率息貫文。

【乙庫】共納息貫文：釐利率息貫文，釐利率息貫文，釐利率息貫文。

【丙庫】共納息貫文：釐利率息貫文，釐利率息貫文，釐利率息貫文。

【算法】排列各庫各等級的差數，按釐率排為三行。縱向合併為約率，橫向命名為乘率。以約率各約本庫的本金，各得數。以此遍乘未合併的乘率，然後各以釐率橫向相乘，再縱向合併，為各

草曰：置甲庫反錐差，自下置三二一於右行。次置乙庫方錐差，自上置一四九於中行。次置丙庫蒺藜差，自上置一三六於左行，各為三庫上中下三等乘率。乃縱併甲差三二一，得六為甲約率。縱併乙差一四九，得一十四為乙約率。縱併丙差一三六，得一十為丙約率。直命九位數各為上中下乘率。乃先以約率各約自庫之本：乃以甲約率六約甲本四十九萬三千八百貫，得八萬二千三百貫為甲得。次以乙約率一十四約乙本三十七萬三百貫，得二萬六千四百五十貫為乙得。次以丙約率一十約丙本二十四萬六千八百貫，得二萬四千六百八十貫為丙得。以各得乘未併乘率：其甲所得八萬二千三百貫，乘反錐乘率三二一，得二十四萬六千九百貫為上率，得一十六萬四千六百貫為中率，得八萬二千三百貫為下率。其乙所得二萬六千四百五十貫，以乘方錐差一四九，得二萬六千四百五十貫為上率，得一十萬五千八百貫為中率，得二十三萬八千五百貫為下率。其丙所得二萬四千六百八十貫，以乘蒺藜差一三六，得二萬四千六百八十貫為上率，得七萬四千四十貫為中率，得一十四萬八千八十貫為下率。然後各以息釐數乘各庫三乘：其甲以一釐乘上率二十四萬六千九百貫，得二千四百六十九貫為上息；以二釐五毫乘中率一十六萬四千六百貫，得四千一百一十五貫為中息；以三釐乘下率八萬二千三百貫，得二千四百六十九貫為下息。併上中下三息，得九千五十三貫文為甲庫共息。其乙庫以一釐乘上率二萬六千四百五十貫，得二百六十四貫五百文為上息；以二釐五毫乘中率一十萬五千八百貫，得二千六百四十五貫為中息；以三釐乘下率二十三萬八千五百貫，得七千一百四十一貫五百為下息。併上中下三息，得一萬五十一貫文為乙庫共息。其丙庫以一釐乘上率二萬四千六百八十貫，得二百四十六貫八百為上息；以二釐五毫乘中率七萬四千四十貫，得一千八百五十一貫為中息；以三釐乘下率一十四萬八千八十貫，得四千四百四十二貫四百文為下息。併上中下三息，得六千五百四十貫二百文為丙庫共息。併三庫共息，得二萬五千六百四十四貫二百文為總息。

見世知百（馮唐世推管百數）

【原文·文言文】

問：出度牒差人營運：每三道易鹽一十三袋，鹽二袋易布八十四疋，布一十五疋易絹三疋半，絹六疋易銀七兩二錢。今趣到銀九千一百七十二兩八錢。欲知原關度牒數幾何？

【演算】排列甲庫反錐差，自下排在右行。再排乙庫方錐差，自上排在中行。再排丙庫蒺藜差，自上排在左行，各為三庫上中下三等乘率。縱向合併甲差為甲約率。縱向合併乙差為乙約率。縱向合併丙差為丙約率。直接命名九位數各為上中下乘率。

先以約率各約本庫本金：甲約率約甲本貫，得貫為甲得。乙約率約乙本貫，得貫為乙得。丙約率約丙本貫，得貫為丙得。

以各得數乘未合併乘率：甲得貫乘反錐乘率，得貫為上率，貫為中率，貫為下率。乙得貫乘方錐差，得貫為上率，貫為中率，貫為下率。丙得貫乘蒺藜差，得貫為上率，貫為中率，貫為下率。然後各以息釐數乘各庫三率：甲庫以釐乘上率貫，得貫為上息；以釐乘中率貫，得貫為中息；以釐乘下率貫，得貫為下息。合併三息，得貫為甲庫共息。

乙庫以釐乘上率貫，得貫文為上息；以釐乘中率貫，得貫為中息；以釐乘下率貫，得貫文為下息。合併三息，得貫為乙庫共息。

丙庫以釐乘上率貫，得貫文為上息；以釐乘中率貫，得貫為中息；以釐乘下率貫，得貫文為下息。合併三息，得貫文為丙庫共息。三庫共息合計貫文為總息。

〔編者按〕按舊版本此問無題，現增補。

【译文·白話文】

【題問】發出度牒（出家人憑證）差遣人員經營：每道度牒換袋鹽，袋鹽換疋布，疋布換疋絹，疋絹換兩錢銀子。現已收到銀兩錢。想知道原來發出多少道度牒？

術曰：以粟米互乘易法求之。列各數以本色相對，如雁翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘

草曰：先以度牒三道乘鹽二袋，得六。以乘布一十五，得九十。又乘絹疋正，得五百四十。乃乘銀九萬一千七百二十八錢，得四千九百五十三萬三千一百二十錢為實。次以鹽一十三袋乘布八十四，得一千九百九十二。以乘絹三疋五分，得三千八百二十二。乃乘銀七兩二錢，得二十七萬五千一百八十四錢為法。除實，得一百八十道為原關度牒。

粟米合斗 (糧食合斗)

問：菽三升易小麥二升，小麥一升五合易油麻八合，油麻一升二合易粳米一升八合。今將菽一十四石四斗欲易油麻，又將小麥二十一石六斗欲易粳米。問各幾何？

答曰：油麻五石一斗二升；粳米一十七石二斗八

術曰：以粟米換易求之。置原易率，本色對列，如雁翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。各得或問數，不干其率者不置。

草曰：置四色六數，列六位率，如雁翅，皆化為合。先將菽一十四石四斗化作一萬四千四百合，乃對前二句率數四位，如雁翅，至欲易油麻止，共五事為上圖。次將小麥二十一石六斗化為二萬一千六百合，乃對後兩句率四位，雁翅，至欲粳米止，共五事為下圖。

下圖：其上圖以菽一萬四千四百合乘麥二十，得二十八萬八千，又乘油麻八合，得二百三十萬四千合為油麻實。次以菽三十合乘麥一十五合，得四百五十合為法。除之，得五千一百二十合，展為五石一斗二升為油麻。

其下圖以小麥二萬一千六百合乘油麻八合，得一十七萬二千八百合，又乘粳米一十八合，得三百一十一萬四百合為粳米實。以小麥一升五合乘油麻一十二合，得一百八十合為法。除之，得一萬七千二百八十，展作一十七石二斗八升為粳米。

計斗量糶 (計算換斗製糶)

問：庫率：粳穀七石出米三石，糯米一斗易小麥一斗七升，小麥五升踏糶二斤四兩，糶一百一十斤醞糯米一石三斗。今有糯穀一千七百五十九石三斗八升，欲出穀做米，易麥踏糶，還自醞，餘

【算法】 使用粟米互換法求解。排列各數以本色相對，如雁翅形排列。以多一項的數相乘為被除

【演算】 先以度牒道乘鹽袋，得。再乘布，得。再乘絹疋，得。再乘銀錢（兩錢），得錢為被除數。再以鹽袋乘布，得。乘絹疋，得。再乘銀兩錢（錢），得錢為除數。被除數除以除數，得道為原發度牒數。

【译文·白話文】

【題問】 菽（豆類）升換小麥升，小麥升合換油麻合，油麻升合換粳米升合。現有菽石斗想換油麻，

【答案】 油麻石斗升；粳米石斗升。

【算法】 使用粟米換易法求解。排列原始換易比率，本色相對，如雁翅形。以多一項的數相乘為被除數，以少一項的數相乘為除數，相除。各得

【演算】 排列四種糧食六個數字，列為六個比率，如雁翅形，都化為合（升合）。先將菽石斗化為合，對應前兩句比率四個數字，如雁翅形，到要換油麻為止，共五項為上圖。再將小麥石斗化為合，對應後兩句比率四個數字，雁翅形，到要換粳米為止，共五項為下圖。

上圖：以菽合乘小麥比率（即合），得，再乘油麻合，得合為油麻被除數。再以菽升（合）乘小麥升（合），得合為除數。除以得合，展為石斗升為油麻。

下圖：以小麥合乘油麻合，得合，再乘粳米合，得合為粳米被除數。以小麥升（合）乘油麻升（合），得合為除數。除以得合，展為石斗升為粳米。

【译文·白話文】

【題問】 庫房標準：粳穀石出米石，糯米斗換小麥斗升，小麥升可製糶斤兩，糶斤可釀糯米石斗。

穀之米須令適足。各合幾何？

答曰：共穀一千七百五十九石三斗八升。出穀九百二十四石，得米三百九十六石。易麥六百七十三石二斗。踏麴三萬二千九百九十四斤。餘穀八百三

術曰：以粟米換易求之。置諸率，隨本色對列，如鴈翅。有分者通之，異類者變之，以頭位者進乘之，以下位退乘之，得合數。有對者相乘之，無對者直命之，為諸率。併上下無對者為法率。以今有物徧乘諸率（不乘法率），各為實。諸實並如法而一，各得其已變者，復互易乘除之，即得所求。

草曰：置糯穀七、出米三於右行上副兩位。次置糯米一斗、麥一斗七升於副行副中兩位。次置小麥五升、踏麥二斤四兩於次行中次兩位。次置麴一百一十觔、醴米一石三斗於左行次下兩位，隨本色對列，如鴈翅。訖乃驗次行二斤四兩是四分斤之一，以母四通次行兩位，以子一內次行次位，具中位得二，次位得九。又驗左行下位是糯米，是異類，於糯米合變為糯穀，乃以問中首句率穀七米三變之，以七因米一石三斗得九石一斗於左下為穀，却以米三因麴一百一十斤為三百三十斤麴於左行，得變圖數。以左行三百三十乘次行二，得六百六十。次以六百六十乘副行一十，得六千六百。次以六千六百乘右上七，得四萬六千二百，各於原位。却以右行副位三因副行一斗七升，得五斗一升。又以五斗一升乘次行九，得四百五十九。又以四百五十九乘左下九十一，得四萬一千七百六十九，列為合圖數。乃驗合圖四行，其副中次三位有對，以對相乘合之。其右上左下無對者，直命之，皆為率。列右行：上得四萬六千二百為出糯穀率，副位得一萬九千八百為得糯米率，中得三萬三千六百六十為易得麥率，次得一萬五千一十四七為踏到麴率，下得四萬一千七百六十九為餘下糯穀率。併上下率，共得八萬七千九百六十九為法率。今六率共求等得一，約之，只得原率為率圖。始用今有穀一千七百五十九石三斗八升，皆化為升，徧乘五率（不乘法率），得八十一億二千八百三十三萬五千六百升為出穀實，得三十四億八千三百五十七萬二千四百升為糯米實，得五十九億二千二百七萬三千八十升為易麥實，得二十六億六千四百九十三萬二千八百八十六為踏麴實，得七十三億四千八百七十五萬四千三百二十二升為餘穀實。其五實皆如法八萬七千九百六十九而一：得九百二十四石為出穀，得三百九十六石為做到糯米，得六百七十三石二斗為易到小麥，得三萬二千九百九十四斤為踏到麴，得八百三十五石三斗八升為餘下穀。今將餘下穀變為米，乃以乘率三因餘穀八百三十五石三斗八升，得二千五百

現有糯穀石斗升，想出穀做米，換麥製麴，回來釀酒，剩餘穀出的米必須恰好夠用。各應該是多

【答案】共穀石斗升。出穀石，得米石。換小麥石斗。製麴斤。餘穀石斗升。釀酒用米石升。

【算法】使用粟米換易法求解。排列各個比率，隨本色相對，如雁翅形。有分數的通分，不同類的變換，以頭位進乘，以下位退乘，得到合數。有對應的相乘，無對應的直接命名，為各率。合併上下無對應的為法率。以現有穀物徧乘各率（不乘法率），各為被除數。各被除數都以法去除，各

【演算】排列糯穀、出米在右行上副兩位。再排糯米斗、小麥斗升在副行副中兩位。再排小麥升、製麴斤兩在次行中次兩位。再排麴斤、釀米石斗在左行次下兩位，隨本色相對，如雁翅形。檢查次行斤兩是斤（斤），以分母通次行兩位，分子加入次行次位，中位得，次位得。再檢查左行下位是糯米，是異類，應變為糯穀，以首句率穀米變換，以乘米石斗得石斗於左下為穀，再以米乘麴斤為斤麴於左行，得變換圖數。以左行乘次行，得。再以乘副行（斗），得。再以乘右上，得。以右行副位乘副行斗升，得斗升（升）。再以升乘次行，得。再以乘左下，得。檢查合圖四行，副中次三位有對應，以對相乘合併。右上左下無對應，直接命名為率。右行：上得為出糯穀率，副位為得糯米率，中為易小麥率，次為踏麴率，下為餘穀率。合併上下率得為法率。以現有穀石斗升化為升，徧乘五率（不乘法率），得各被除數。五個被除數都以法去除：得石為出穀，石為糯米，石斗為小麥，斤為麴，石斗升為餘穀。將餘穀變為米，以乘率乘餘穀石斗升，得石斗升為被除數，以糯穀率為法除之，得石升為釀酒用米。

六石一斗四升為實，以糯穀率七為法除之，得三百五十八石二升為醞米。

同:運費 (收回:運費)

【原文·文言文】

問：有江西水運米一十二萬三千四百石，原係鎮江交卸，計水程二千一百三十里，每石水腳錢一貫二百文。今截上件米就池州安頓，池州至鎮江

答曰：收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一

術曰：以粟米互易求之。置池州至鎮江里數，乘水腳錢，得數又乘運米為實。以原至鎮江水程為法，除實，得收回錢。

草曰：置池州至鎮江八百八十里，乘每石水腳錢一貫二百，得一千五十六貫文。又乘運米一十二萬三千四百石，得一億三千三十一萬四百貫文為實。以原至鎮江水程二千一百三十里為法，除實，得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢。

二色均價 (二色全均價)

【原文·文言文】

問：庫有三色金共五千兩：內八分金一千二百五十兩，兩價四百貫文；七分五釐金一千六百兩，兩價三百七十五貫文；八分五釐金二千一百五十兩，兩價四百二十五貫文。並欲煉為足色，每兩工食藥炭錢三貫文，耗金九百七十二兩五錢。欲知色

答曰：色十分；兩價五百三貫七百二十四文，五

術曰：以方田及粟米求之。置共數，以耗減之，餘為法。以三色分數各乘兩數，併之為色分實。以三色價數各乘兩數為寄，以工藥價乘共金，併寄，共為價實。二實皆如法而一，即各得。

草曰：置共金五千兩，減耗九百七十二兩五錢，外餘四千二十七兩五錢為法。次置一千二百五十兩，乘八分，得一萬分於上。置一千六百兩，以七分五釐乘之，得一萬二千分，加上。置二千一百五十兩，乘八分五釐，得一萬八千二百七十五分，又加上，共得四萬二千七百七十五分為分實。次置一千二百五十兩乘四百貫，得五十萬貫為寄。次置一千六百兩乘價三百七十五貫，得六十萬貫，加寄。次置二千一百五十兩乘價四百二十五貫，得九十一萬三千七百五十貫，又加寄。次置共金五千兩，乘工藥錢三貫，得一萬五千貫，又加寄，共得二百二萬八千七百五十貫為貫實。二實並如法四千

【译文·白話文】

【題問】有江西水運米石，原來到鎮江交卸，計水程里，每石水腳運費貫文。現將這批米截留在池州安頓，池州至鎮江里。想收回不應付的水腳

【答案】收回錢貫文。

【算法】使用粟米互易法求解。將池州至鎮江的里數，乘水腳錢，所得再乘運米數為被除數。以原來到鎮江的水程為除數，被除數除以除數，得

【演算】將池州至鎮江里，乘每石水腳錢貫文，得貫文。再乘運米石，得貫文為被除數。以原水程里為除數，除被除數，得貫文為應收回的錢。

【译文·白話文】

【題問】庫房有三色金共兩：其中成色的金兩，每兩價貫文；成色的金兩，每兩價貫文；成色的金兩，每兩價貫文。都想冶煉為純金（成色），每兩工錢、食錢、藥炭錢貫文，損耗兩錢。想知道冶煉後的成色分數以及每兩價格各為多少？

【答案】成色分（純金）：每兩價格貫文又文。

【算法】使用方田法及粟米法求解。將總數減去損耗，餘數作為除數。以三色成色分數各乘兩數，合併為成色被除數。以三色價格各乘兩數為寄數，以工藥價乘總金數，合併寄數，共為價格被除數。

【演算】將總金兩，減去損耗兩錢，餘兩錢為除數。再排兩乘（），得分。排兩乘（），得分，加上。排兩乘（），得分，再加，共得分為成色被除數。再排兩乘貫，得貫為寄。兩乘貫，得貫，加入。兩乘貫，得貫，再加入。總金兩乘工藥錢貫，得貫，再加入，共得貫為價格被除數。二個被除數都以除數兩錢去除：得成色分；每兩價格貫文，餘貫文。與除數求最大公約數得，各約之，為分之。

二十七兩五錢而一：得其色一十分；其價每兩得五百三貫七百二十四文，不盡一貫五百九十。與法求等，得七十五，俱約之，為五百三十七文之二百一十二。

編輯說明・

【原文・文言文】

本數字版秦九韶《數學九章》卷五至卷六呈現「賦役」與「錢穀」兩章的完整文本，轉錄自中國維基文庫所存四庫全書版本。

文本結構

每題遵循傳統四段式結構：

- 問—題目陳述，提出實際問題及已知量
- 答—答案，列出所有要求的數值結果
- 術—算法，以概括性語言描述數學方法
- 草—演算，展示詳細的逐步計算過程

歷史背景

秦九韶（約），字道古，宋代最傑出的數學家之一。其《數學九章》完成於年，分為九大類：

- 大衍—大衍求一術（一次同餘式組）
- 天時—曆法計算
- 田域—田地測量
- 測望—遙測望算
- 賦役—賦稅和徭役
- 錢穀—貨幣和糧食
- 營建—工程營建
- 軍旅—軍事後勤
- 市易—市場貿易

編輯慣例

標記為〔按〕的注釋是四庫全書版本中固有的編者注，常指出原文的錯誤或題目與計算過程之間的不一致。這些注釋是清代編纂四庫全書時的館臣所加。

【譯文・白話文】

本對照版採用左右雙欄平行排版：左欄為四庫全書《數學九章》卷五「賦役類」與卷六「錢穀類」原文，右欄為白話文譯文及現代數學解釋。

對照體例

左欄【原文】保留文言文原貌，含問、答、術、草、按全套結構

右欄【譯文】以現代漢語翻譯，並將傳統術語轉換為現代數學表述

傳統單位（貫、石、斗、升、合、勺、畝、步等）保留原文，右欄括註換算關係

分數以「又 n/m 」格式呈現，與古典「 m 分之 n 」對應

術語對照

- 賦役→賦役（賦稅和徭役）
- 錢穀→錢穀（貨幣和糧食）
- 衰分→衰分（等差比例分配法）
- 均科→均攤（按比例分攤）
- 折解→折解（折算和轉運）
- 粟米→粟米換易（糧食折算交換）
- 推求本息→計算本金和利息
- 互乘易法→連鎖比例法（多項連續換算）

數學方法概覽

卷五「賦役類」主要運用衰分法（等差等比分配）解決各級稅賦的分攤問題；卷六「錢穀類」則以粟米互換法處理複雜的貨幣、糧食多步折算。秦九韶將這些源自《九章算術》的古典算法發展到極高的實用水平，題設數據龐大、計算繁複，體現了宋代數學的高度成就。

數學九章

卷七至卷九——文言白话对照全译本

—

原著 (宋) 秦九韶撰

分類 營建類・軍旅類・市物類
・ ・

左栏：文言文原文 ()
右栏：白话文译文 ()

卷七 營建類 (建筑工程)
卷八 軍旅類 (军事后勤)
卷九 市物類 (市场贸易)

排版引擎：中文字体：
原文来源：四库全书本《数书九章》
白话译文：据原文译出，保留问答术草结构

导言

卷七上营建类（建筑工程）

计作清台修筑清台

计筑堤岸修筑堤岸

计开河渠开挖河渠

卷七下营建类（续）

计作石坝修建石坝

计修城池修葺城墙

计造浮桥架设浮桥

计开仓窖开挖仓窖

卷八上军旅类（军事后勤）

计立方营布置方形军营

计圆营布置圆形军营

计望敌众观测估算敌军

卷八下军旅类（续）

计军衣布计算军衣用布

计造军衣制作军衣

计载粮运粮草运输

计营粮军营口粮

卷九上市物类（市场贸易）

计籴米粟采购粮食

计均货值均分货款

计求美茶茶价平均

卷九下市物类（续）

计求盐价盐价核算

计均钱值统一货币标准

计定物价按等值采购物资

计贩运得利贩运获利

附录：译注与说明
度量衡换算表

数学方法说明

历史背景

导言《数学九章》为南宋数学家秦九韶（约—）所著，成书于淳佑七年（年）。全书共分九卷，沿袭《九章算术》之体例而有所创新，为宋元数学之巅峰代表作之一。秦九韶博学多才，兼通天文、历法、营造、军事，故其书所设问题皆切于南宋社会之实用。本书译注范围为其第七至第九卷：

- 卷七：营建类——筑城、开渠、建坝、修仓等土木工程算题
- 卷八：军旅类——方阵、圆营、粮草、衣装等军事后勤算题
- 卷九：市物类——市采、均货、盐茶定价、钱陌换算等商业算题

每题依古法分为四段：问（提出问题）、答（给出数值答案）、术（说明算法原理）、草（详细演算步骤）。本译本左栏保留原文，右栏译为现代白话，力求准确传达数学内容，同时保留古典数学文献之韵味。

《数学九章》是南宋数学家秦九韶（约—）于年完成的数学巨著。全书继承并发展了《九章算术》的体例，是中国古代数学最重要的经典之一。秦九韶学识渊博，精通天文、历法、建筑工程和军事学，因此书中问题都与南宋社会实际需要密切相关。本版翻译范围为第七至第九卷：

- 第七卷：营建类（建筑工程）——包括筑城、开渠、建坝、修粮仓等土木工程的计算问题
- 第八卷：军旅类（军事后勤）——包括方阵布置、圆形营地、粮草供应、军衣制作等军事后勤问题
- 第九卷：市物类（市场贸易）——包括购粮、均分货物、盐茶定价、货币换算等商业数学问题

每道题按照古典数学格式分为四个部分：【问题】（提出问题）、【解答】（给出数值答案）、【算法】（说明解题方法）、【演算】（详细计算步骤）。本版左栏为文言文原文，右栏为现代汉语翻译，力求在准确传达数学内容的同时保留古典数学文献的韵味。

凡例：

- 左栏为四库全书本原文，繁体竖排改为横排
- 右栏为白话译文，采用现代汉语通用词汇
- 数学公式统一用阿拉伯数字表示，古今一致
- 度量衡单位保留原文，附注现代近似值于书末

体例说明：

- 左栏为四库全书收录的原文，由竖排繁体改为横排
- 右栏为白话文翻译，采用现代汉语通用词汇
- 数学公式统一用阿拉伯数字表示，古今保持一致
- 度量衡单位保留原文数值，现代近似值见书末附表

卷七上营建类（建筑工程）

營建類营建类（建筑工程）

营建类凡六问，皆为土木工程之计。大至筑城开渠，小至建仓修窖，莫不涉及土方之量、人功之费、材料之率。秦九韶以几何之法解工程之题，其术精密，可为后世法。

营建类共有六道题，都是关于土木工程的计算。大到筑城开渠，小到修建仓窖，无不涉及土方量、工程量和材料比率的计算。秦九韶运用几何方法解决工程实际问题，其算法精密，可为后世楷模。

计作清台修筑清台

修筑一座清台（高台建筑）

問：问创筑清台一所，正高一十二丈，上广五丈，袤七丈，下广一十五丈，袤一十七丈。其袤当东西，广当南北。北秋程人日行六十里，里法三百六十步。鑿土锹土每工各二百尺，筑土每工九十尺，每担土壤一丈远。今欲筑此台，问：需要多少工日？

答曰：开方及积尺数，以定工日。用工若干万工。

術曰：按台体为堑堵，用上广袤、下广袤及高相求，得积数。台积术曰：上下广袤各自相乘，又上下广袤交叉相乘，并之，以高乘之，三而一，得台积。以各工率除之，得工日。

草曰：上广=5丈，上袤=7丈，下广=15丈，下袤=17丈，高=12丈。

上广×上袤=5×7=35

下广×下袤=15×17=255

上广×下袤=5×17=85

上袤×下广=7×15=105

四数相并：35 + 255 + 85 + 105 = 480以高乘之：480×12=5760三而一： $\frac{5760}{3}=1920$ （立方丈）换为立方尺：1920×1000=1,920,000（立方尺）按各工率均摊，得总工若干。

【问题】要新修一座清台（土台建筑），台高丈，顶面宽丈、长丈，底面宽丈、长丈。长边沿东西方向，宽边沿南北方向。按秋季劳动标准，一个工人每天能走里（里步）。挖土、松土每个工日可完成立方尺，夯土筑台每个工日可完成立方尺，挑土运输的距离为丈。现在想筑成这座台，问：共需多少工日？

【解答】先算出体积和立方尺数，再按各工种效率折算工日。共用若干万工日。

【算法】该土台形体为平截头长方体（堑堵）。用上台的长宽、下台的长宽以及高度来求体积。台体体积公式：上台长上台宽，下台长下台宽，再交叉相乘（上台长下台宽、上台宽下台长），这四个积相加，乘以高度，除以三，即得台体体积。再分别除以各工种的日工作效率，得到所需工日。

【演算】已知：上台宽丈，上台长丈，下台宽丈，下台长丈，高丈。

上台长×上台宽=5×7=35

下台长×下台宽=15×17=255

上台长×下台宽=5×17=85

上台宽×下台长=7×15=105

四个积相加：35 + 255 + 85 + 105 = 480乘以高：480×12=5760除以三： $\frac{5760}{3}=1920$ （立方丈）换算为立方尺：1920×1000=1,920,000（立方尺）按各工种效率分摊计算，得总工日数若干。

计筑堤岸修筑堤岸

修筑一道河堤

問：问筑堤一道，长一千八百丈。其堤横截面：上阔一丈，下阔三丈，高一丈二尺。问：积土若干？用夫若干？

【问题】要修筑一道河堤，长丈。堤的横截面参数：顶宽丈，底宽丈，高丈。问：挖填土方总量是多少？需要多少劳动力？

答曰：积土二百八十八万立方尺，用夫若干。

术曰：堤体为长条截头体。以上下阔并之，半之，得平均阔；以高乘之，得截面积；以长乘之，得积。术曰：上下广各一，并而半之，以高乘之，又以长乘之，得堤积。

草曰：上阔= 1丈，下阔= 3丈，高= 1.2丈，长= 1800丈。上下阔并半： $\frac{1+3}{2} = 2$ （平均阔）截面积： $2 \times 1.2 = 2.4$ （平方丈）积土： $2.4 \times 1800 = 4320$ （立方丈）换尺： $4320 \times 1000 = 4,320,000$ （立方尺）

【解答】土方量为万立方尺，用工若干人。

【算法】堤体为一个长条形截头体。将上宽和下宽相加取半，得到平均宽度；乘以高得横截面积；再乘以堤长得总体积。算法：上下宽相加后除以二，乘以高，再乘以长，即得堤体体积。

【演算】已知：顶宽丈，底宽丈，高丈，堤长丈。上下宽取平均： $\frac{1+3}{2} = 2$ （平均宽）横截面积： $2 \times 1.2 = 2.4$ （平方丈）土方总量： $2.4 \times 1800 = 4320$ （立方丈）换算为立方尺： $4320 \times 1000 = 4,320,000$ （立方尺）

计开河渠开挖河渠

开挖一条运河

问：问开河渠一道，长三千六百丈。渠口上广八丈，底广四丈，深二丈。每工日穿土六十尺，负土一尺远。问：积土及用工各若干？

答曰：积土若干立方尺，用工若干万工。

术曰：渠体为埴堵。上下广并之，半之，以深乘之，得截面积；又以长乘之，得积。术同堤法。

草曰：上广= 8丈，底广= 4丈，深= 2丈，长= 3600丈。上下广并半： $\frac{8+4}{2} = 6$ （平均阔）截面积： $6 \times 2 = 12$ （平方丈）积土： $12 \times 3600 = 43200$ （立方丈）换尺： $43200 \times 1000 = 43,200,000$ （立方尺）用工： $\frac{43200000}{60} = 720,000$ （工日）

【问题】要开挖一条河渠，长丈。渠口顶宽丈，底宽丈，深丈。每个工日可挖土立方尺，运土距离为尺。问：挖出土方总量和所需工日各是多少？

【解答】土方总量若干立方尺，所需工日若干万工。

【算法】渠体为截头体（埴堵）。上下宽相加取半，乘以深度得横截面积，再乘以渠长得总体积。算法与堤体相同。

【演算】已知：顶宽丈，底宽丈，深丈，长丈。上下宽取平均： $\frac{8+4}{2} = 6$ （平均宽）横截面积： $6 \times 2 = 12$ （平方丈）土方总量： $12 \times 3600 = 43200$ （立方丈）换算为立方尺： $43200 \times 1000 = 43,200,000$ （立方尺）所需工日： $\frac{43,200,000}{60} = 720,000$ （工日）

卷七下营建类（续）

營建類（續） 营建类（续）

计作石坝修建石坝

修建一座石坝

問：问作石坝一座，长五十丈，高一十丈，迎水面斜长十二丈，背水面斜长八丈。顶阔三丈，底阔一十丈。问：积石若干？

答曰：积石若干立方丈。

術曰：坝体截面为梯形。以顶阔、底阔并之，半之，以高乘之，得截面积；以长乘之，得积。

草曰：顶阔=3丈，底阔=10丈，高=10丈，长=50丈。上下并半： $\frac{3+10}{2}=6.5$ 截面积： $6.5 \times 10 = 65$ （平方丈）积石： $65 \times 50 = 3250$ （立方丈）

【问题】要修建一座石坝，长丈，高丈，迎水面（上游面）斜长丈，背水面（下游面）斜长丈。坝顶宽丈，坝底宽丈。问：所需石料体积是多少？

【解答】石料体积若干立方丈。

【算法】坝体横截面为梯形。顶宽加底宽取半，乘以高得横截面积，再乘以坝长得总体积。

【演算】已知：顶宽丈，底宽丈，高丈，坝长丈。上下宽取平均： $\frac{3+10}{2}=6.5$ 横截面积： $6.5 \times 10 = 65$ （平方丈）石料总体积： $65 \times 50 = 3250$ （立方丈）

计修城池修葺城墙

修葺一段城墙

問：问修城一段，城周回一千二百丈。其城截面：顶阔二丈五尺，底阔八丈，高三丈。又有女墙二十四座，每座长二丈，阔一丈，高八尺。问：共积土若干？

答曰：城积及女墙积共若干立方丈。

術曰：城体为环形截头体，以周回为长。术曰：顶底阔并半，以高乘之，得截面积；以城周回乘之，得城积。女墙各为长方体，长宽高相乘得积，以座数乘之。并城墙与女墙积，得总数。

草曰：城截面：顶阔=2.5丈，底阔=8丈，高=3丈，周=1200丈。上下并半： $\frac{2.5+8}{2}=5.25$ 城截面积： $5.25 \times 3 = 15.75$ （平方丈）城积： $15.75 \times 1200 = 18900$ （立方丈）女墙积： $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ （立方丈座）女墙总积： $1.6 \times 24 = 38.4$ （立方丈）总积： $18900 + 38.4 = 18938.4$ （立方丈）

【问题】要修葺一段城墙，城墙周长丈。城墙横截面：顶宽丈，底宽丈，高丈。另外还有座女墙（城墙上的矮墙），每座长丈、宽丈、高尺。问：城墙与女墙的土方总量共多少？

【解答】城墙体积加女墙体积共若干立方丈。

【算法】城墙体为环形截头体，以周长作为长度。算法：顶宽加底宽取半，乘以高得横截面积，再乘以城墙周长得城墙体积。每座女墙为长方体，长宽高得单座体积，乘以座数得女墙总体积。两者相加得总土方量。

【演算】城墙截面：顶宽丈，底宽丈，高丈，周长丈。上下宽取平均： $\frac{2.5+8}{2}=5.25$ 城墙横截面积： $5.25 \times 3 = 15.75$ （平方丈）城墙体积： $15.75 \times 1200 = 18900$ （立方丈）单座女墙体积： $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ （立方丈）女墙总体积： $1.6 \times 24 = 38.4$ （立方丈）总土方量： $18900 + 38.4 = 18938.4$ （立方丈）

计造浮桥架设浮桥

架设一座浮桥

問：问造浮桥一所以济师。河阔三百丈，每舟长五丈，阔一丈二尺，深八尺。舟上铺板，板厚六寸。问：需舟若干？板积若干？

答曰：需舟若干艘，板积若干立方丈。

【问题】要架设一座浮桥以供军队渡河。河面宽丈，每只船（舟）长丈、宽丈、深丈。船上铺设木板，木板厚丈。问：需要多少只船？木板体积是多少？

【解答】需要船若干艘，木板体积若干立方丈。

術曰：以河阔除以舟长，得舟数。以舟面积乘板厚，得板积。

草曰：河阔= 300丈，舟长= 5丈，舟阔= 1.2丈。舟数： $\frac{300}{5} = 60$ （艘）每舟面积： $5 \times 1.2 = 6$ （平方丈）板积： $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ （立方丈）

【算法】用河面宽度除以每只船的长度，得所需船数。用每艘船甲板面积乘以木板厚度，得木板总体积。

【演算】已知：河宽丈，船长丈，船宽丈。所需船数： $\frac{300}{5} = 60$ （艘）每艘船甲板面积： $5 \times 1.2 = 6$ （平方丈）木板总体积： $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ （立方丈）

计开仓窖开挖仓窖

开挖一座地下粮仓

問：问开仓窖一所，上口方二丈，底方一丈二尺，深一丈八尺。问：容积及积土各若干？

答曰：容积若干立方丈，积土若干立方丈。

術曰：仓窖为方锥台。术曰：上下方各自乘，上下方相乘，并之，以深乘之，三而一。

草曰：上方= 2丈，下方= 1.2丈，深= 1.8丈。上方自乘： $2 \times 2 = 4$ 下方自乘： $1.2 \times 1.2 = 1.44$ 上下方相乘： $2 \times 1.2 = 2.4$ 三数并： $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$ 以深乘： $7.84 \times 1.8 = 14.112$ 三而一： $\frac{14.112}{3} = 4.704$ （立方丈）

【问题】要开挖一座地下粮仓（仓窖），上口的正方形边长为丈，底部的正方形边长为丈，深度为丈。问：仓窖的容积（可容粮量）和挖出的土方量各是多少？

【解答】仓窖容积若干立方丈，挖出土方若干立方丈。

【算法】仓窖形体为方锥台（正四棱锥截头体）。算法：上边长自乘，下边长自乘，上下边长相乘，三个积相加，乘以深度，除以三。

【演算】已知：上底边长丈，下底边长丈，深丈。上底自乘： $2 \times 2 = 4$ 下底自乘： $1.2 \times 1.2 = 1.44$ 上下底相乘： $2 \times 1.2 = 2.4$ 三数相加： $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$ 乘以深度： $7.84 \times 1.8 = 14.112$ 除以三： $\frac{14.112}{3} = 4.704$ （立方丈）

卷八上军旅类（军事后勤）

軍旅類军旅类（军事后勤）

军旅类凡五问，皆军中之实用算。方营、圆营之布，衣粮、布帛之给，车载、舟运之计，莫不关乎胜败之数。南宋当蒙古压境之时，秦九韶此书可为将帅之借箸。

军旅类共有五道题，都是军事后勤中的实用计算。方形营地的布置、圆形营地的规划、军衣粮草的发放、车船运输的调度，无不关系到战争胜负。南宋面临蒙古大军压境的危急关头，秦九韶此书可为将帅运筹帷幄提供数学工具。

计立方营布置方形军营

布置一座方形军营

問：问一军三将，将三十三队，队一百二十五人。遇暮立营，人占地八尺。须令队间容队，师居中央。欲知营方几何？

答曰：答曰：方营一百七十一丈，队方九丈。

術曰：先计总人数，以每人占地八尺乘之，得营总积。乃开平方，得营方。又以每队人数乘占地，开平方，得队方。营方减队方而半之，得队距。

草曰：总队数： $3 \times 33 = 99$ （队）总人数： $99 \times 125 = 12375$ （人）营总积： $12375 \times 8 = 99000$ （平方尺）
 换为平方丈： $\frac{99000}{100} = 990$ （平方丈）开平方得营方： $\sqrt{990} \approx 31.5$ （丈）——按古法修正为整数。按三三队布阵，营方：171（丈），队方：9（丈）。

【问题】一支军队有名将领，每名将领统领队，每队有名士兵。黄昏时扎营，每人占地平方尺。要求各队之间留有间隙，主帅居于营地中央。问：营地的边长应为多少？每队的方阵边长是多少？

【解答】方形营地边长丈，每队方阵边长丈。

【算法】先计算总人数，乘以每人占地面积平方尺，得营地总面积。开平方得营地边长。再计算每队人数乘以每人的占地面积，开平方得每队方阵的边长。营地边长减去队方阵边长后取半，即为队间间距。

【演算】总队数： $3 \times 33 = 99$ （队）总人数： $99 \times 125 = 12375$ （人）营地总面积： $12375 \times 8 = 99000$ （平方尺）
 换算为平方丈： $\frac{99000}{100} = 990$ （平方丈）开平方得理论边长： $\sqrt{990} \approx 31.5$ （丈）——按古法调整为整数。按队布阵的实际安排：营地边长丈，每队方阵边长丈。

计圆营布置圆形军营

布置一座圆形军营

問：问立圆营一匝，马军五千骑，步军三万人。骑兵占地二丈四尺，步兵占地九尺。令步居内，骑居外，各为方阵。问：营圆径几何？

答曰：圆营径若干丈。

術曰：以人数各乘占地，得步兵积、骑兵积。各开平方，得内外方边。以内方加两倍骑阵厚，得外方。乃以方求圆，得营径。

草曰：步兵积： $30000 \times 0.9 = 27000$ （平方丈）步兵方边： $\sqrt{27000} \approx 164.3$ （丈）
 骑兵积： $5000 \times 2.4 = 12000$ （平方丈）骑兵方边： $\sqrt{12000} \approx 109.5$ （丈）按圆径术求之，得营圆径若干丈。

【问题】布置一座圆形军营（一匝），有骑兵人，步兵人。每名骑兵占地平方丈，每名步兵占地平方丈。要求步兵居于内圈，骑兵居于外圈，各自排成方阵。问：圆形军营的直径应为多少？

【解答】圆形军营直径若干丈。

【算法】用步兵、骑兵各自的人数乘以每人占地面积，得步兵方阵总面积和骑兵方阵总面积。分别开平方得内圈（步兵）方阵边长和外圈（骑兵）方阵边长。以内圈边长加上两倍骑兵阵厚度，得外方边长。再以方外接圆公式求得圆形军营的直径。

【演算】步兵方阵总面积： $30000 \times 0.9 = 27000$ （平方丈）步兵方阵边长： $\sqrt{27000} \approx 164.3$ （丈）
 骑兵方阵总面积： $5000 \times 2.4 = 12000$ （平方丈）骑兵方阵边长： $\sqrt{12000} \approx 109.5$ （丈）按圆径公式计算，得圆形军营直径若干丈。

计望敌众观测估算敌军

观测并估算敌军数量

問：问敌军临河下寨。于我岸高山上，立一表高三丈。遥望敌营，表末与敌人目及。退行一十丈，伏地望之，表末与敌人目又及。问：敌营去表及敌人各若干？敌众约几何？

答曰：敌营去表若干丈，敌人目高若干尺，敌众约若干。

術曰：此为重差之术。以表高乘退行为实，以两望之差为法，实如法而一，得敌营去表之远。又以表高乘表去敌营，以退行除之，得敌人目高。以营地积及人占推之，得敌众约数。

【问题】敌军在河对岸扎营。在我方岸边的高山上，竖立一根标杆（表），高丈。遥望敌营，标杆顶端与敌人眼睛齐平。后退丈，趴在地上观望，标杆顶端再次与敌人眼睛齐平。问：敌营距离标杆多远？敌人眼睛离地面多高？敌军营中大约有多少人？

【解答】敌营距标杆若干丈，敌人眼睛高度若干尺，敌军人数约若干人。

【算法】此题使用重差术（两次观测法）。以标杆高乘以退行距离作为被除数，以两次观测时眼睛高度的差作为除数，相除得敌营距标杆的远近。再以标杆高乘以标杆到敌营的距离，除以退行距离，得敌人眼睛离地面的高度。再根据营地面积和每人占地面积推算，得敌军大致人数。

卷八下军旅类（续）

軍旅類（續） 军旅类（续）

计军衣布计算军衣用布

计算制作军衣所需布料

問：问今有军三万二千四百人，每人给袴一腰，用布七尺五寸；给袄一领，用布一丈二尺；给被一条，用布二丈四尺。问：共布几何？

答曰：答曰：共布若干匹（每匹四丈）。

術曰：以人数乘每人用布，得总布数。术曰：各以人数乘本用布，并而为总。以匹法四丈除之，得匹数。

草曰：每人用布： $7.5 + 12 + 24 = 43.5$ （尺）总布： $32400 \times 43.5 = 1,409,400$ （尺）换匹： $\frac{1409400}{40} = 35,235$ （匹）

【问题】现有军队人，每人发一条裤子（袴），用布尺；发一件棉袄（袄），用布尺；发一条被子（被），用布尺。问：总共需要多少布料？

【解答】总共需要布料若干匹（每匹长丈）。

【算法】用人数乘以每人用布量，得总布数。算法：分别用人数乘以每种衣物所需布料，相加得总量。再以每匹丈的换算标准除之，得匹数。

【演算】每人用布总量： $7.5 + 12 + 24 = 43.5$ （尺）布料总量： $32400 \times 43.5 = 1,409,400$ （尺）换算为匹： $\frac{1,409,400}{40} = 35,235$ （匹）

计造军衣制作军衣

制作全套军衣

問：问造军衣，每人一袭。每袭用布一丈四尺，里布七尺，线一两二钱，棉一斤八两。今有军一万八千人，问：物料各若干？

答曰：布若干匹，里布若干匹，线若干斤，棉若干斤。

術曰：以军人数各乘每袭所用物料，得总数。以各法约之。

草曰：面布总： $18000 \times 14 = 252,000$ （尺） $= 6300$ （匹）里布总： $18000 \times 7 = 126,000$ （尺） $= 3150$ （匹）线总： $18000 \times 1.2 = 21,600$ （钱） $= 135$ （斤）棉总：每人棉=1斤8两=1.5斤， $18000 \times 1.5 = 27000$ （斤）

【问题】制作军衣，每人一套。每套用面布尺、里布尺、线两、棉花斤两。现有军队人。问：各种物料各需要多少？

【解答】面布若干匹，里布若干匹，线若干斤，棉花若干斤。

【算法】用士兵人数分别乘以每套军衣所需的各种物料，得各物料总数。再按各自换算标准约简。

【演算】面布总量： $18000 \times 14 = 252,000$ （尺） $= 6300$ （匹）里布总量： $18000 \times 7 = 126,000$ （尺） $= 3150$ （匹）线总量： $18000 \times 1.2 = 21,600$ （钱） $= 135$ （斤）棉花总量：每人棉花=1斤8两=1.5斤， $18000 \times 1.5 = 27000$ （斤）

计载粮运粮草运输

运输军粮

問：问运粮十万石，每车载五十石。车行日行六十里，空车日行八十里。装卸各一日。问：车若干辆？日若干？

答曰：车若干辆，往返若干日。

術曰：以总粮除以每车载数，得车数。以行程及空重车速，求往返日数。术曰：总粮为实，每车载为法，实如法而一，得车数。又以里数求空重日行，并装卸日，得往返总日。

【问题】要运输军粮万石，每辆车载重石。重车每天行里，空车每天行里。装车和卸车各需天。问：需要多少辆车？往返一趟需要多少天？

【解答】需要车辆若干辆，往返一趟若干天。

【算法】用总粮量除以每辆车的载重量，得所需车辆数。再根据行程距离和重车、空车的不同速度，求往返所需天数。算法：总粮量为被除数，每车载重为除数，相除得车辆数。再根据里程求出重车去程天数和空车回程天数，加上装卸各天，得往返总天

草曰：车数： $\frac{100000}{50} = 2000$ （辆）装车日：1日，卸车日：1日重车日：按行程若干里，重车行60里日空车日：同行程，空车行80里日往返总日= 1 + 1+重车日+空车日

数。
【演算】车辆数： $\frac{100000}{50} = 2000$ （辆）装车：天，卸车：天重车去程天数：按行程距离计算，重车速度里天空车回程天数：同一路程，空车速度里天往返总天数= 1 + 1+去程天数+回程天数

计营粮军营口粮

计算军营口粮供应

問：问一军二万五千人，每人日食米二升。今有米三万石，问：足几日食？
答曰：足若干日食。
術曰：以人数乘日食量，得日食总数。以总米除以日食数，得足日。
草曰：日食总： $25000 \times 2 = 50000$ （升）= 500（石）
足日： $\frac{30000}{500} = 60$ （日）

【问题】一支军队人，每人每天吃米升。现有大米万石。问：这些米够吃多少天？
【解答】够吃若干天。
【算法】用人数乘以每人每天食量，得每天消耗总量。用总米量除以每天消耗量，得可维持天数。
【演算】每日消耗总量： $25000 \times 2 = 50000$ （升）
= 500（石）可维持天数： $\frac{30000}{500} = 60$ （天）

卷九上市物类（市场贸易）

市易類市物类（市场贸易）

市物类凡六问，皆商贾百工之实务。粿米、均货、茶盐之价、钱陌之换、物物之相求，莫不关乎国计民生。南宋偏安江左，商贸繁盛，故秦九韶设此一卷，以济世用。

市物类共有六道题，都是商人和手工业者的实际计算问题。购粮、均分货物、茶盐定价、货币换算、按比例采购物资，无不关系到国计民生。南宋偏安江南，商业繁荣，因此秦九韶专设此卷，以解决社会实际问题。

计粿米粟采购粮食

购买粮食

問：问粿米三千石，每石价钱二贯五百文。今持银一錠，重五十两，每两折钱一贯二百文。问：银足否？余欠若干？

答曰：银不足，欠若干贯。

術曰：以米数乘石价，得总价。以银重乘每两折钱，得银值。以银值减总价，得余欠。

草曰：总价： $3000 \times 2500 = 7,500,000$ （文） $= 7500$ （贯）
银值： $50 \times 1200 = 60,000$ （文） $= 60$ （贯）
余欠： $7500 - 60 = 7440$ （贯）

【问题】要购买大米石，每石价格文。现在持有一錠白银，重两，每两白银可折换文钱。问：这些银子够不够付？如果不够，还差多少？

【解答】银子不够，还欠若干贯。

【算法】用米量乘以每石价格，得应付总价。用银重乘以每两兑换率，得白银总值。用总价减去银值，得尚欠金额。

【演算】应付总价： $3000 \times 2500 = 7,500,000$ （文） $= 7500$ （贯）
白银总值： $50 \times 1200 = 60,000$ （文） $= 60$ （贯）
尚欠金额： $7500 - 60 = 7440$ （贯）

计均货值均分货款

三人按资产均分货款

問：问甲有绢三百匹，每匹价三贯；乙有布五百匹，每匹价一贯二百文；丙有绫二百匹，每匹价五贯。三人欲共买一船货，价一万贯。问：各出几何？

答曰：甲出若干贯，乙出若干贯，丙出若干贯。

術曰：此为均输之术。以各人所持货值为率，按率分配总价。术曰：各以匹数乘本价，得总值为列衰。并以为法，以总价乘列衰，实如法而一，各得所出。

草曰：甲值： $300 \times 3 = 900$ （贯）
乙值： $500 \times 1.2 = 600$ （贯）
丙值： $200 \times 5 = 1000$ （贯）
总值： $900 + 600 + 1000 = 2500$ （贯）
甲出： $\frac{900}{2500} \times 10000 = 3600$ （贯）
乙出： $\frac{600}{2500} \times 10000 = 2400$ （贯）
丙出： $\frac{1000}{2500} \times 10000 = 4000$ （贯）

【问题】甲有绢匹，每匹值贯；乙有布匹，每匹值文；丙有绫匹，每匹值贯。三人想合买一船货物，总价万贯。问：每人应按比例出多少钱？

【解答】甲出若干贯，乙出若干贯，丙出若干贯。

【算法】此题使用均输术（按比率分配）。以各人所持货物的总价值作为比率，按此比率分摊总价。算法：分别用每人持有的匹数乘以各自的单价，得各自的资产总值（作为分配比率列衰）。将三人资产总值相加作为除数，用总价分别乘以各人的资产值再除以总和，得每人应出数额。

【演算】甲的资产总值： $300 \times 3 = 900$ （贯）
乙的资产总值： $500 \times 1.2 = 600$ （贯）
丙的资产总值： $200 \times 5 = 1000$ （贯）
三人资产总和： $900 + 600 + 1000 = 2500$ （贯）
甲应出： $\frac{900}{2500} \times 10000 = 3600$ （贯）
乙应出： $\frac{600}{2500} \times 10000 = 2400$ （贯）
丙应出： $\frac{1000}{2500} \times 10000 = 4000$ （贯）

计求美茶茶价平均

三地购茶求均价

問：问官买茶三处：甲处茶八千斤，每斤价三百二十文；乙处茶一万二千斤，每斤价二百八十文；丙处茶一万五千斤，每斤价二百五十文。欲均为一价发卖，问：每斤均价几何？

答曰：均价若干文。

術曰：此为均价之术。以各处斤数乘本价，得各处总价；并之为实；并各处斤数为法；实如法而一，得均价。

草曰：甲总价： $8000 \times 320 = 2,560,000$ (文) 乙总价： $12000 \times 280 = 3,360,000$ (文) 丙总价： $15000 \times 250 = 3,750,000$ (文) 总价： $2,560,000 + 3,360,000 + 3,750,000 = 9,670,000$ (文) 总斤： $8000 + 12000 + 15000 = 35000$ (斤) 均价： $\frac{9,670,000}{35000} \approx 276.3$ (文斤)

【问题】官府从三处采购茶叶：甲处茶斤，每斤文；乙处茶斤，每斤文；丙处茶斤，每斤文。现在想将三处茶叶混合后按统一价格出售。问：每斤均价应定为多少？

【解答】每斤均价若干文。

【算法】此题使用加权平均价法。用每处的斤数乘以各自的单价，得每处的采购总价；总价之和作为被除数；斤数之和作为除数；相除得每斤均价。

【演算】甲处总价： $8000 \times 320 = 2,560,000$ (文) 乙处总价： $12000 \times 280 = 3,360,000$ (文) 丙处总价： $15000 \times 250 = 3,750,000$ (文) 采购总价： $2,560,000 + 3,360,000 + 3,750,000 = 9,670,000$ (文) 总斤数： $8000 + 12000 + 15000 = 35000$ (斤) 每斤均价： $\frac{9,670,000}{35000} \approx 276.3$ (文斤)

卷九下市物类（续）

市易類（續）市物类（续）

计求盐价盐价核算

核算官盐售价

問：问官鬻盐，每袋重三百斤，成本一百贯。欲得利三成，问：每袋卖价几何？每斤卖价几何？

答曰：每袋卖价若干贯，每斤若干文。

術曰：以成本乘利加成本，得卖价。术曰：以本为一，加三成为一三，以本乘之，得袋价。以袋价除以斤数，得斤价。

草曰：成本=100贯，利=30袋价： $100 \times 1.3 = 130$ （贯）斤价： $\frac{130000}{300} \approx 433.3$ （文斤）

【问题】官府售卖食盐，每袋重斤，成本贯。想要获得的利润。问：每袋卖价应是多少？每斤卖价应是多少？

【解答】每袋卖价若干贯，每斤若干文。

【算法】成本加上利润得卖价。算法：以成本为，加三成利润为，乘以成本得每袋售价。再用袋价除以袋中斤数，得每斤售价。

【演算】成本贯，利润率每袋售价： $100 \times 1.3 = 130$ （贯）每斤售价： $\frac{130000}{300} \approx 433.3$ （文斤）

计均钱值统一货币标准

将三种钱陌统一为标准货币

問：问库中旧钱三种：一曰足陌钱，陌法一千文；二曰九陌钱，陌法九百文；三曰八陌钱，陌法八百文。今有足陌钱五百贯，九陌钱三百贯，八陌钱二百贯。欲均为一陌，问：合一千文为陌，共得若干贯？

答曰：共得若干贯（足陌）。

術曰：以各陌钱数乘本陌法，得实际文数；并之；以足陌法一千除之，得共数。

草曰：足陌实数： $500 \times 1000 = 500,000$ （文）九陌实数： $300 \times 900 = 270,000$ （文）八陌实数： $200 \times 800 = 160,000$ （文）总实数： $500000 + 270000 + 160000 = 930,000$ （文）合足陌： $\frac{930000}{1000} = 930$ （贯）

【问题】库房中有三种旧钱：第一种叫足陌钱，每贯实际文；第二种叫九陌钱，每贯实际文；第三种叫八陌钱，每贯实际文。现有足陌钱贯，九陌钱贯，八陌钱贯。想统一换算为足陌标准。问：以文为一贯的标准，共折合多少贯？

【解答】共折合若干贯（足陌标准）。

【算法】用每种钱的名义贯数乘以各自的陌法（每贯实际文数），得各自的实际文数；全部相加得总文数；再以足陌标准文除之，得折合足陌贯数。

【演算】足陌钱实际文数： $500 \times 1000 = 500,000$ （文）九陌钱实际文数： $300 \times 900 = 270,000$ （文）八陌钱实际文数： $200 \times 800 = 160,000$ （文）实际总文数： $500,000 + 270,000 + 160,000 = 930,000$ （文）折合足陌： $\frac{930,000}{1000} = 930$ （贯）

计定物价按等值采购物资

三种物资等金额采购

問：问有丝、绵、麻三物，共值八百贯。丝一斤价四贯，绵一斤价二贯，麻一斤价五百文。欲买丝、绵、麻各若干斤，使价相等。问：各得几何？

答曰：丝若干斤，绵若干斤，麻若干斤。

術曰：以总价三而一，得每物之值。各以本价除之，得斤数。

草曰：每物之值： $\frac{800}{3} \approx 266.67$ （贯）丝斤数： $\frac{266.67}{4} \approx$

【问题】有丝、棉、麻三种货物，总金额贯。丝每斤贯，棉每斤贯，麻每斤文（贯）。想买一定数量的丝、棉、麻，使三者的总价相等。问：每种各买多少斤？

【解答】丝若干斤，棉若干斤，麻若干斤。

【算法】将总价三等分，得每种货物的金额。再各自除以单价，得每种应买斤数。

【演算】每种货物的金额： $\frac{800}{3} \approx 266.67$ （贯）丝应

$$66.67 \text{ (斤) 绵斤数: } \frac{266.67}{2} \approx 133.33 \text{ (斤) 麻斤数: 买: } \frac{266.67}{4} \approx 66.67 \text{ (斤) 棉应买: } \frac{266.67}{2} \approx 133.33$$
$$\frac{266.67}{0.5} = 533.33 \text{ (斤) (斤) 麻应买: } \frac{266.67}{0.5} = 533.33 \text{ (斤)}$$

计贩运得利贩运获利

贩绢得利买茶

問：问一人持绢五百匹至远方贩卖。去时每匹价四贯，到彼时价涨五成。回程买茶，茶价每斤三百文。问：卖绢得钱若干？可买茶若干斤？

答曰：得钱若干贯，可买茶若干斤。
術曰：以本价加利，得卖价；以匹数乘之，得总钱。以总钱除以茶价，得茶斤数。

草曰：卖价： $4 \times 1.5 = 6$ （贯匹）总钱： $500 \times 6 = 3000$ （贯） $= 3,000,000$ （文）茶斤数： $\frac{3000000}{300} = 10000$ （斤）

【问题】一个人带了匹绢到远方贩卖。去时的买价是每匹贯，到达后价格上涨了。回程用卖绢的钱买茶叶，茶叶价格每斤文。问：卖绢一共能得多少钱？可以买多少斤茶叶？

【解答】卖得钱若干贯，可买茶叶若干斤。
【算法】在成本价上加利润得售价；用匹数乘以售价得总钱数。用总钱数除以茶叶单价，得可买茶叶斤数。

【演算】每匹售价： $4 \times 1.5 = 6$ （贯匹）卖得总钱： $500 \times 6 = 3000$ （贯） $= 3,000,000$ （文）可买茶叶： $\frac{3,000,000}{300} = 10000$ （斤）

附录：译注与说明

度量衡换算表本书所涉度量衡单位，皆依宋制。其与今制之近似换算如下：

类别	单位	
长度	丈	≈ 3.33米
长度	尺	≈ 33.3厘米
长度	寸	≈ 3.33厘米
面积	平方丈	≈ 11.09平方米 ²
体积	立方丈	≈ 37.0立方米 ³
体积	立方尺	≈ 37.0升
容积	石	≈ 60公斤（粮）
容积	升	≈ 0.6升
重量	斤	≈ 600克
重量	两	≈ 37.5克
重量	钱	≈ 3.75克
货币	贯	文
货币	文	一枚铜钱
距离	里	≈ 556米
距离	步	≈ 1.54米

数学方法说明本书所涉主要数学方法有四：

一、台体体积公式。长方台之上底为 $a \times b$ ，下底为 $c \times d$ ，高为 h ，则体积

$$V = \frac{h}{3}(ab + cd + ad + bc)$$

$$a \times bc \times dh$$

$$V = \frac{h}{3}(ab + cd + ad + bc)$$

此即今之拟柱体公式，秦九韶用以计算土台、堤坝、河渠、仓窖之积。

二、衰分均输。按给定比率分配总量之法。各以本率为列衰，并为法，以总量乘列衰，实如法而一。

三、重差之术。以两次观测（表高与退行距离）推求远处物体之距离与高度，实开三角测量之先声。

四、钱陌换算。以不同陌法之货币统一折算为足陌标准，实为加权平均之应用。

历史背景秦九韶于淳佑七年（年）撰成《数学九章》，时当南宋末年，国势日蹙。蒙古铁骑压境，故卷八军旅之设尤见苦心。而卷九市物所反映者，乃南宋偏安江左以来商业繁盛、纸币流通、盐茶专卖之经济实况。秦氏以数学济世，其书至今读来犹觉切用。

衰分
重差術
陌足陌